SAÉ 3.2 - CREPE

Conception et Réalisation d'un Ensemble, Projet en Équipe

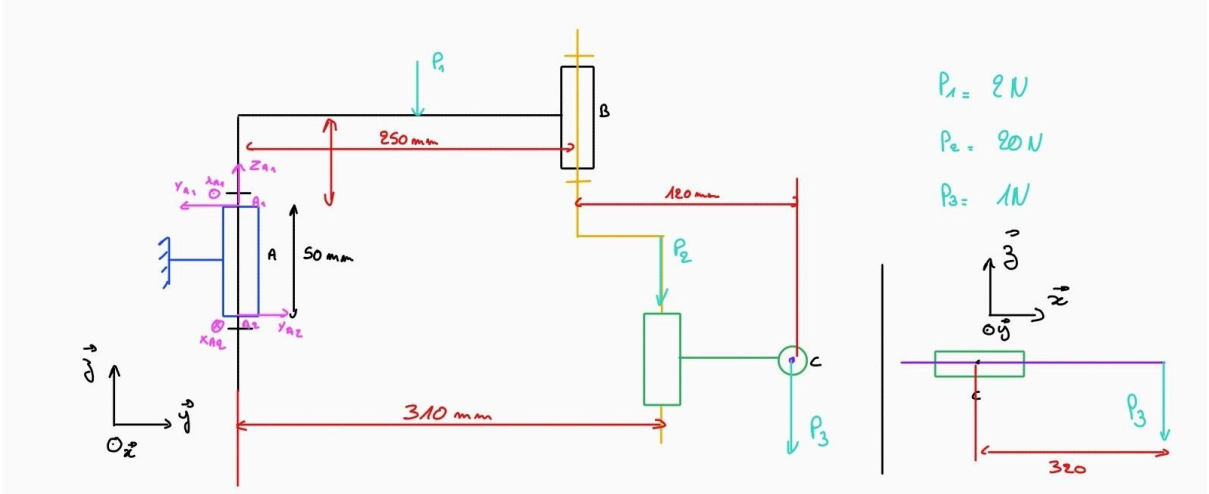


Département Génie Mécanique et Productique
IUT de Rennes

Valentin Caplot - Melvin Breton - Pacôme Grimaud - Enzo Lallican

I. Etude statique

1. Schéma



2. Étude statique

$$\{\mathcal{T}_{F_1}\} = \begin{Bmatrix} X_{A1} & 0 \\ -Y_{A1} & 0 \\ Z_{A1} & 0 \end{Bmatrix}_{A_1} \qquad \{\mathcal{T}_{F_2}\} = \begin{Bmatrix} X_{A2} & 0 \\ Y_{A2} & 0 \\ 0 & 0 \end{Bmatrix}_{A_2} \qquad \{\mathcal{T}_{P_1}\} = \begin{Bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \\ -P_1 & 0 \end{Bmatrix}_{G_1}$$

$$\{\mathcal{T}_{P_2}\} = \begin{Bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \\ -P_2 & 0 \end{Bmatrix}_{G_2} \qquad \{\mathcal{T}_{P_3}\} = \begin{Bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \\ P_3 & 0 \end{Bmatrix}_{G_3}$$

$$\{\mathcal{T}_{F_2}\} = \begin{Bmatrix} X_{A2} & 0 \\ Y_{A2} & 0 \\ 0 & 0 \end{Bmatrix}_{A_2} = \begin{Bmatrix} X_{A2} & 50\,Y_{A2} \\ Y_{A2} & -50\,X_{A2} \\ 0 & 0 \end{Bmatrix}_{A_1}$$

$$\{\mathcal{T}_{P_1}\} = \begin{Bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \\ -P_1 & 0 \end{Bmatrix}_{G_1} = \begin{Bmatrix} 0 & -125\,P_1 \\ 0 & 0 \\ -P_1 & 0 \end{Bmatrix}_{A_1}$$

$$\{\mathcal{T}_{P_2}\} = \begin{Bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \\ -P_2 & 0 \end{Bmatrix}_{G_2} = \begin{Bmatrix} 0 & -310\,P_2 \\ 0 & 0 \\ -P_2 & 0 \end{Bmatrix}_{A_1}$$

$$\{\mathcal{T}_{P_3}\} = \begin{Bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \\ P_3 & 0 \end{Bmatrix}_{G_3} \cdot \begin{Bmatrix} 0 & -320\,P_3 \\ 0 & 320\,P_3 \\ -P_3 & 0 \end{Bmatrix}_{A_1}$$

$$\vec{M}_{A_1} = \vec{M}_{A_2} + \vec{A_1A_2} \wedge \vec{R} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ -50 \end{pmatrix} \wedge \begin{pmatrix} X_{A2} \\ Y_{A2} \\ 0 \end{pmatrix} = 50\,Y_{A2}\,\vec{x} - 50\,X_{A2}\,\vec{y}$$

$$\vec{M}_{A_1} = \vec{M}_{G_1} + \vec{A_1G_1} \wedge \vec{R} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ -125 \\ 0 \end{pmatrix} \wedge \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ -P_1 \end{pmatrix} = -125\,P_1\,\vec{x}$$

$$\vec{M}_{A_1} = \vec{M}_{G_2} + \vec{A_1G_2} \wedge \vec{R} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ 310 \\ 0 \end{pmatrix} \wedge \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ -P_2 \end{pmatrix} = -310\,P_2\,\vec{x}$$

$$\vec{M}_{A_1} = \vec{M}_{G_3} + \vec{A_1G_3} \wedge \vec{R} = 0 + \begin{pmatrix} 320 \\ 320 \\ 0 \end{pmatrix} \wedge \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ -P_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -320\,P_3 \\ 320\,P_3 \\ 0 \end{pmatrix}$$

3. PFS

$\sum \vec{F} = \vec{0}$ $/\vec{x}$: $X_{A1} - X_{A2} = \vec{0}$ (1)

$/\vec{y}$: $Y_{A2} - Y_{A1} = \vec{0}$ (2)

$/\vec{z}$: $Z_{A1} - P_1 - P_2 - P_3 = \vec{0}$ (3)

$\sum \vec{M} = \vec{0}$ $/\vec{x}$: $50 Y_{A1} - 125 P_1 - 310 P_2 - 370 P_3 = \vec{0}$ (4)

$/\vec{y}$: $320 P_3 - 50 X_{A1} = \vec{0}$ (5)

(3) : $Z_{A1} = P_1 + P_2 + P_3 = 2 + 20 + 1 = \boxed{23\,N = Z_{A1}}$

(4) : $Y_{A2} = \dfrac{125 \times 2 + 310 \times 20 + 370 \times 1}{50} = \boxed{136,4\,N = Y_{A2}}$

(2) : $Y_{A1} = Y_{A2} = \boxed{136,4\,N = Y_{A1}}$

(5) : $X_{A1} = \dfrac{320 \times 1}{50} = \boxed{6,4\,N = X_{A1}}$

(1) : $X_{A1} = \boxed{X_{A2} = 6,4\,N}$

Pour le dimensionnement des paliers en A on a un effort de 136,8 N en Y et 6,4 N en X donc pour l'étude de dimensionnement nous prenons l'effort en Y.

II. Dimensionnement de la liaison pivot la plus sollicitée

D'après l'étude statique, la liaison pivot la plus sollicitée est celle au point A

Pour garantir cette liaison, nous utiliserons des paliers.
Vérifions le choix du palier **iglidur® A350, palier à collerette**

1. vitesse

$v = r \times \omega = \frac{d}{2} \times \frac{2\Pi N}{60}$ avec $d = 12mm \Rightarrow r = 6mm$

$$vitesse = 90°/s = \frac{\pi}{2}\ rad/sec$$

$$v = 6 \times \frac{\pi}{2} = 9,42\ mm/sec = 0,00942\ m/sec < 0,8\ m/sec$$

2. pression

$P = \frac{F}{S} = \frac{F}{d \times L} < P_{adm}$ avec $F = 136,4\ N$

$$S = 6 \times 12 = 72\ mm^2$$
$$d = 12\ mm$$

$$P = \frac{F}{S} = 1,9\ Mpa < 60\ Mpa$$

$$L > \frac{F}{d \times P_{adm}} = 0,19\ mm$$

III. Dessin de définition papier des différents segments

Introduction
vérification de la résistances des paliers lisses
- Calculs des forces
- Calculs pour vérifier la résistance du paliers lisse
  - Calcul vitesse circulaire
  - Calcul vitesse de rotation
  - Calcul P*V
- Moteurs

Conception de la première liaison (Melvin Breton)

1. Cahier des charges de l'axe 1

L'axe 1 correspond à la première liaison du robot CRÊPE. Il assure la liaison pivot entre le bâti et le premier bras du robot, autour de l'axe vertical (A, z). Cet axe permet le positionnement angulaire de l'ensemble du robot dans le plan horizontal et constitue la base de la structure.

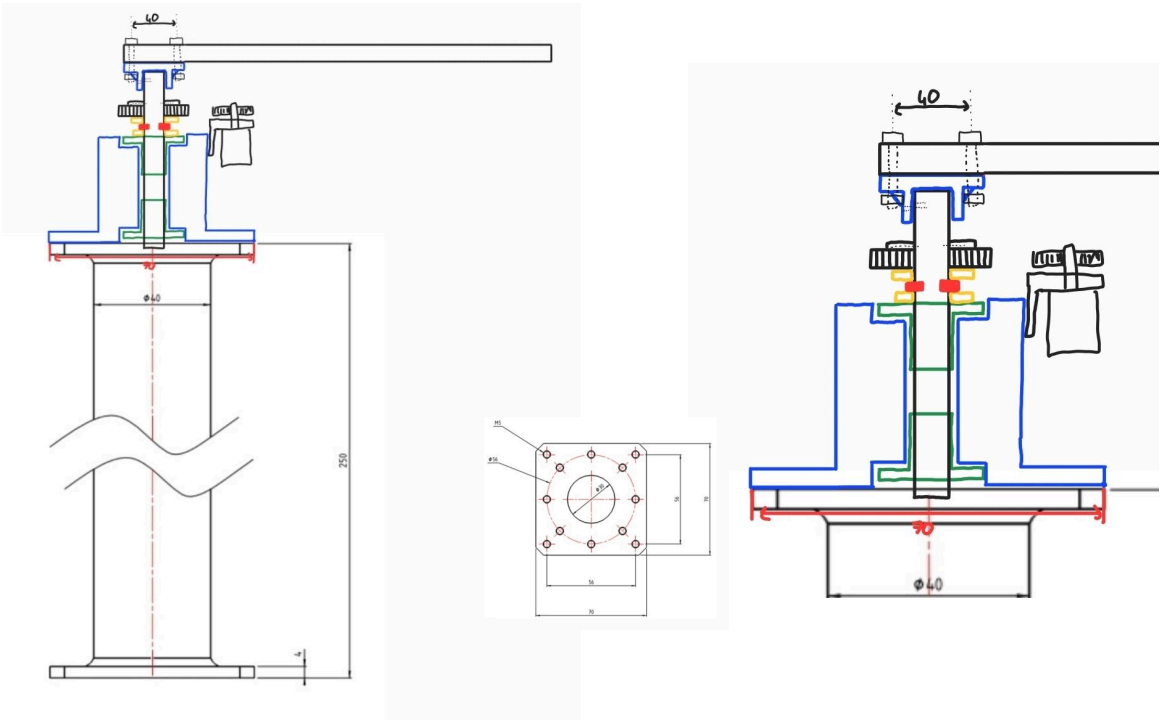
D'après le cahier des charges, cette liaison doit permettre une rotation jusqu'à ±150° avec une vitesse maximale de 90°/s. Elle doit également être capable de reprendre les efforts dus au poids des éléments situés au-dessus, notamment le bras transversal, les segments suivants, les moteurs ainsi que l'outil.

L'axe 1 doit être suffisamment rigide et précis pour garantir la stabilité du robot pendant son fonctionnement. Il doit aussi permettre le passage des câbles alimentant les moteurs des axes supérieurs.

Enfin, la solution retenue doit utiliser uniquement des composants disponibles sur la boutique de l'IUT et être compatible avec les moyens de fabrication mis à disposition, à savoir l'usinage conventionnel, la découpe laser, le pliage de tôle et l'impression 3D pour le prototype.

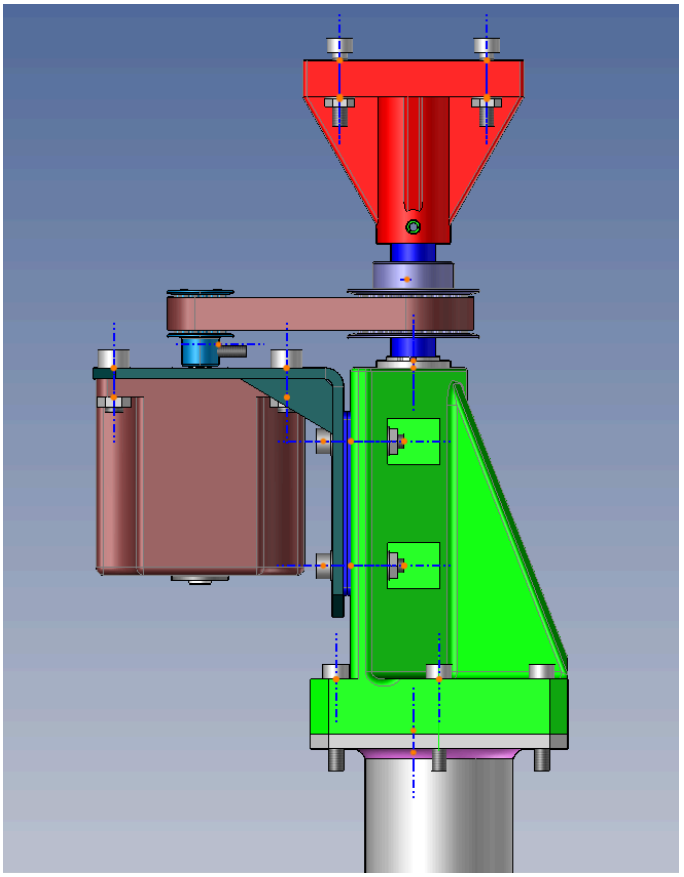
2. Schéma de principe de la solution retenue

Avant de réaliser la conception sous CAO, un schéma de principe de l'axe 1 a été réalisé afin de définir le fonctionnement général de la liaison.



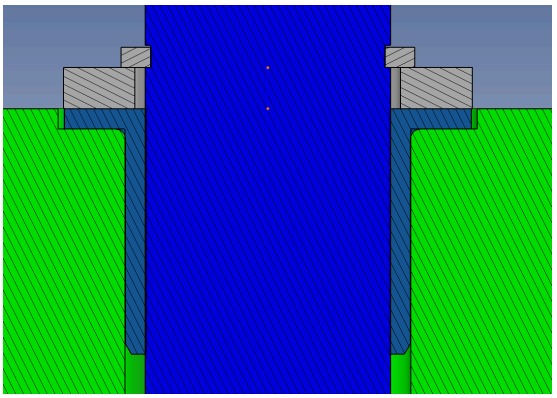
Ce schéma permet de représenter les éléments principaux de la solution sans entrer dans le détail des dimensions. Il met en évidence le principe de la liaison pivot autour de l'axe vertical, avec un axe guidé par deux paliers, ainsi que l'implantation du moteur et de la transmission par poulie et courroie.

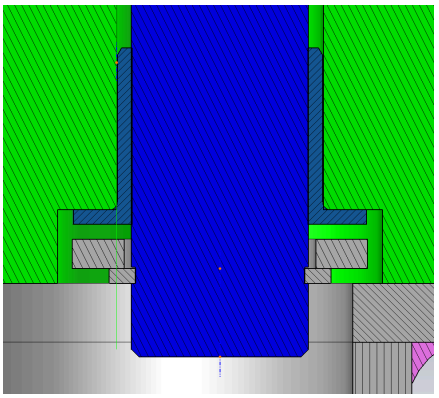
Ce travail préalable a permis de valider les choix de conception avant la modélisation sous TopSolid, notamment la position des paliers, le déport du moteur et le principe de transmission. Le schéma a ensuite servi de base pour la conception détaillée de l'axe 1.



3. Choix de la solution technologique

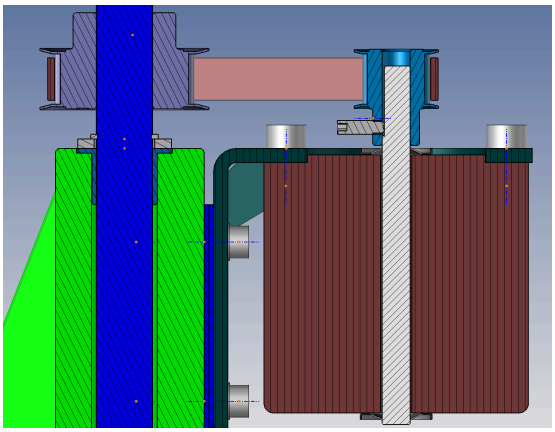
Pour l'axe 1, le choix s'est porté sur une liaison pivot autour de l'axe vertical, réalisée à l'aide d'un axe central guidé par deux paliers lisses. Cette solution permet d'assurer une rotation fluide du bras 1 tout en reprenant les efforts transmis par les segments situés au-dessus.

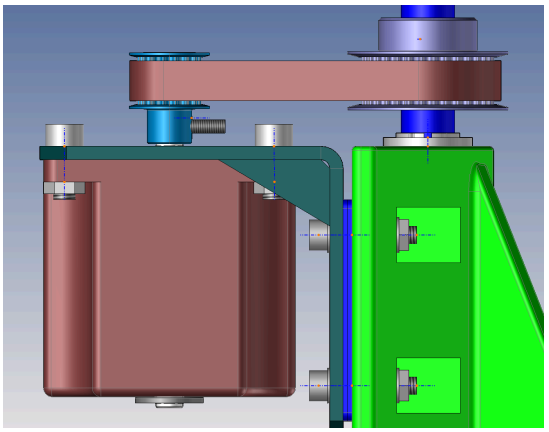




L'utilisation de deux paliers espacés permet une meilleure reprise des efforts radiaux et garantit une bonne stabilité de l'axe en fonctionnement. Les paliers sont intégrés dans un boîtier, ce qui facilite leur montage et leur maintien en position.

L'entraînement en rotation de l'axe est assuré par un moteur NEMA, associé à une transmission par poulie et courroie. Ce choix permet de déporter le moteur afin de limiter les efforts appliqués directement sur l'axe, tout en conservant une solution simple et fiable. La tension de la courroie est réglable grâce à l'ajout de cales, ce qui facilite le montage et les réglages.





La solution retenue utilise des composants standards disponibles sur la boutique de l'IUT et reste compatible avec les moyens de fabrication mis à disposition. Elle répond ainsi aux exigences du cahier des charges tout en restant adaptée à une production en moyenne série.

4. Entraînement et transmission de l'axe 1

L'entraînement en rotation de l'axe 1 est assuré par un moteur pas à pas de type NEMA, fixé sur un support déporté. Le mouvement est transmis à l'axe par une transmission poulie–courroie, permettant de mettre en rotation le bras 1 autour de l'axe vertical.

Le choix d'une transmission par courroie permet de déporter le moteur, ce qui limite les efforts appliqués directement sur l'axe de rotation. Cette solution offre également une mise

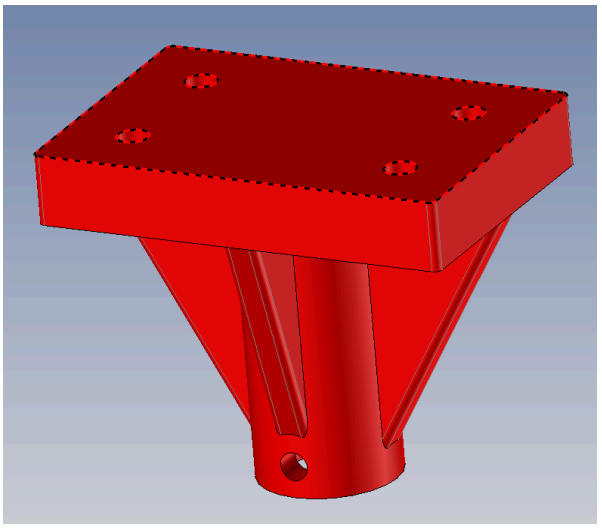
en œuvre simple et un fonctionnement souple, tout en restant adaptée à la vitesse de rotation demandée.

La tension de la courroie est réglable à l'aide de cales de réglage, ce qui facilite l'assemblage et les ajustements lors du montage. L'ensemble de la transmission utilise des composants standards disponibles sur la boutique de l'IUT et reste compatible avec les moyens de fabrication et d'assemblage du projet.

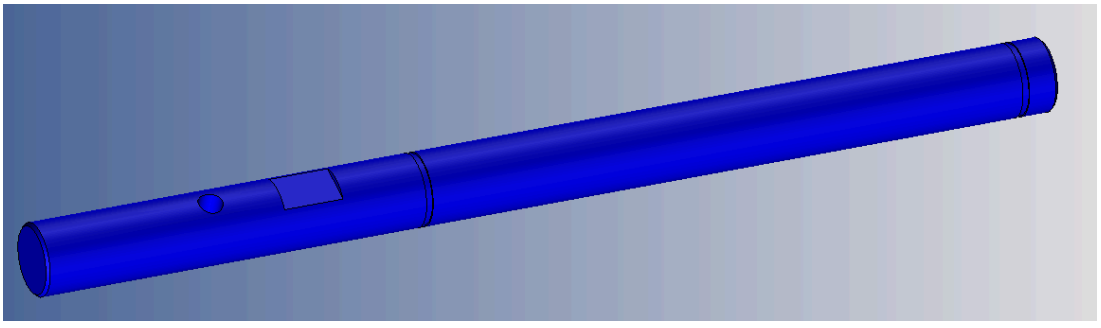
5. Conception des pièces de l'axe 1

La conception de l'axe 1 repose sur plusieurs pièces spécifiques permettant d'assurer la liaison pivot et l'intégration mécanique avec le reste du robot. Ces pièces ont été conçues sous CAO en tenant compte des contraintes d'assemblage et de fabrication.

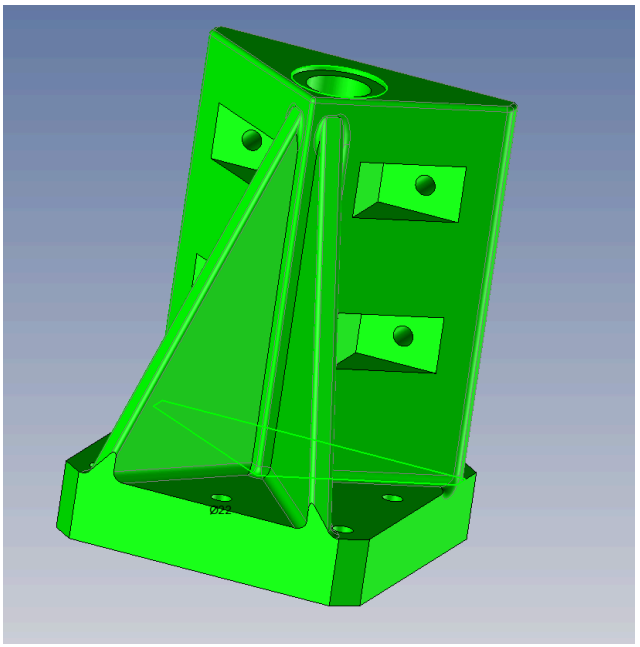
La pièce supérieure permet la liaison entre l'axe de rotation et le bras 1. Elle assure la transmission du mouvement de rotation et le maintien de l'ensemble supérieur du robot. Sa géométrie permet une fixation simple et rigide.



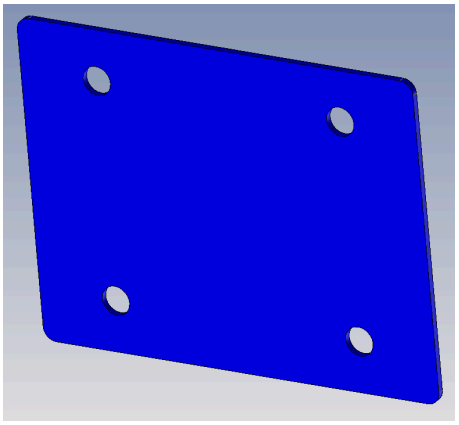
L'axe de rotation est une pièce cylindrique usinée. Il assure la rotation de l'axe 1 et permet l'assemblage des différents éléments montés dessus. Des usinages spécifiques sont prévus afin de garantir le positionnement et le maintien des pièces.



Le support principal de l'axe, réalisé en impression 3D, permet d'accueillir les paliers et de fixer l'ensemble sur le bâti. Cette pièce assure la rigidité de la liaison et facilite l'intégration des composants.



Enfin, une cale est utilisée afin de permettre le réglage de la tension de la courroie, en offrant la possibilité de décaler le support moteur lors du montage. Cette solution facilite les ajustements et garantit un bon fonctionnement de la transmission.



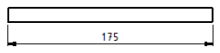
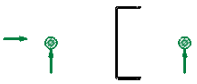
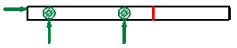
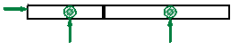
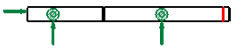
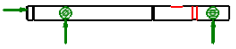
L'ensemble de ces pièces a été intégré dans l'assemblage CAO afin de vérifier l'encombrement et le bon fonctionnement de l'axe 1.

7. Fabrication et documents méthodes

L'axe de rotation a été fabriqué en plusieurs étapes. Il a d'abord été usiné en tournage conventionnel afin d'obtenir la longueur finale et de réaliser les gorges pour les anneaux

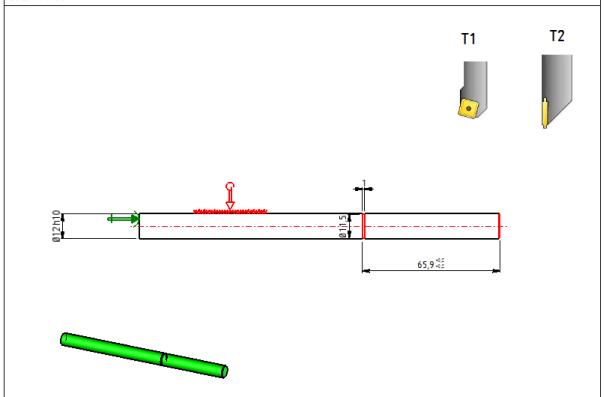
élastiques. L'axe a ensuite été repris en fraisage conventionnel pour effectuer les perçages ainsi que le méplat, nécessaire au serrage de la poulie par vis de pression.

A.P.E.F	Ensemble : AXE 1	BUREAU DES METHODES GMD	1/1
	Elément :		
Date de modification : 14/01/2026	Matière : Inox 316L		
Nom : Melvin BRETON	Quantité/Lot :		

Phase	Sous-Phase		MACHINE	Opérations / Surfaces	SCHEMA
00				Réalisation du brut L=177	
10	a		Tour conventionnel	- Dressage - Chanfreinage - Perçage	
	b		Tour conventionnel	- Gorge	
20			Tour conventionnel	- Dressage - Chanfreinage - Perçage	
	b		Tour conventionnel	- Gorge	
30	a		Fraisage conventionnel	- Pointage - Perçage - Surfaçage	

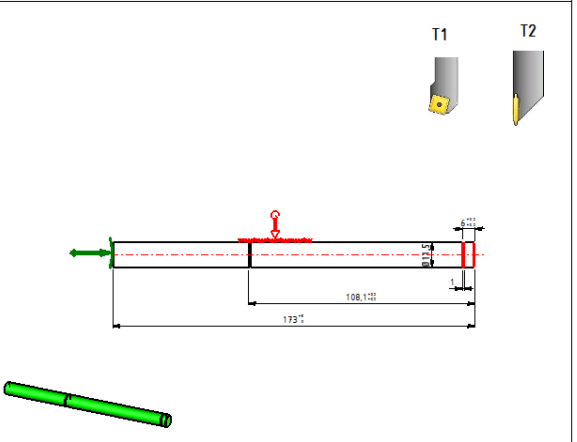
L'APEF a permis de définir l'ordre des opérations d'usinage et d'identifier les surfaces fonctionnelles de la pièce. Les contrats de phase précisent les différentes opérations réalisées en tournage et en fraisage, ainsi que les machines et outils utilisés.

CONTRAT DE PHASE PREVISIONNEL	N° 10	Ensemble :	BUREAU DES METHODES GMD	1/1
		Elément :		
Date de modification : 08/12/2025		Matière : Acier Inox 316L		
Machine : Tour conventionnel		Prg : Phase 10a	Nom-Prénom : Breton Melvin	
Brut : PH00				



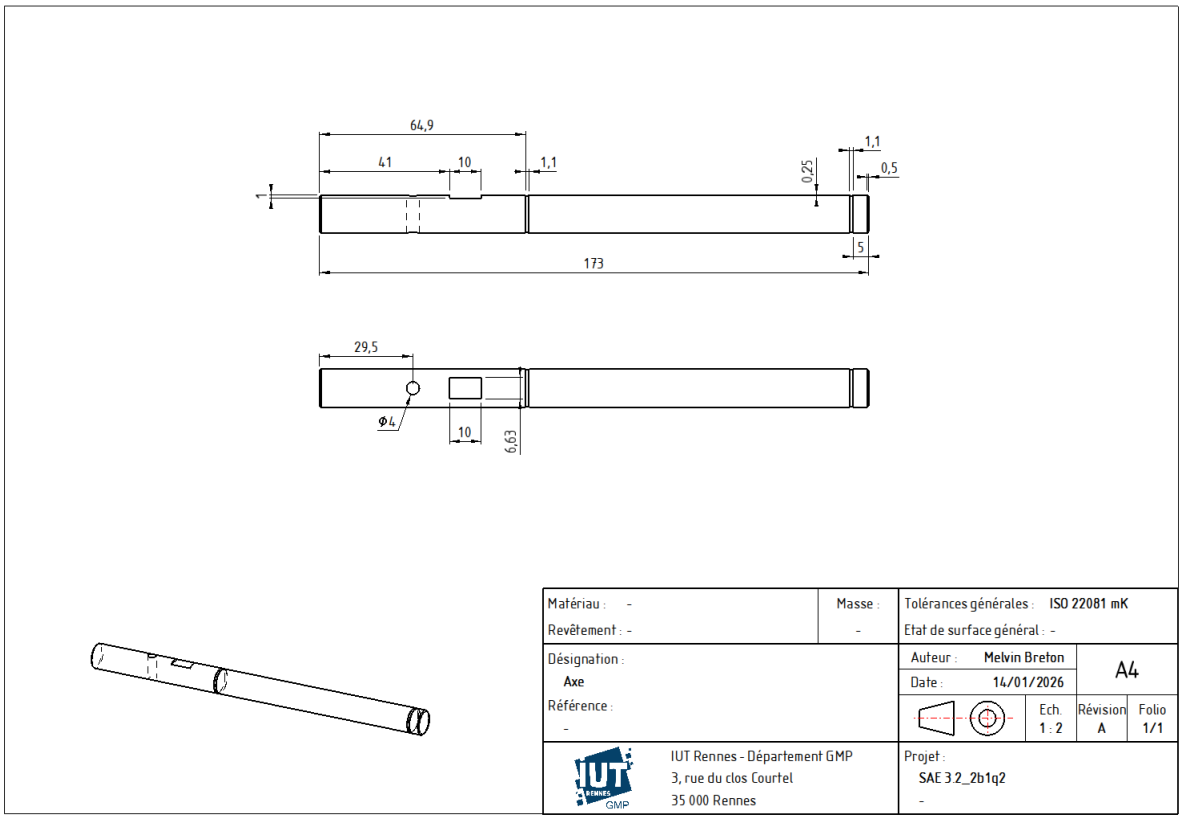
ANALYSE DE LA PHASE			CONDITIONS DE COUPE						CONTRÔLE
Op	Désignation des Opération	Outillage de coupe	Vc m/min	N tr/min.	f mm	Nmax tr/min.	ap mm		Instruments de mesure et controle
1	- Mise en butée	- T3 : Butée	-	-	Max	-	-		-
2	- Dressage	- T1 : Outils à dresser	150	4000	0.15	4000	-		-
3	- Chanfreinage	- T1 : Outils à dresser	150	4000	0.15	4000	-		-
4	- Gorge	- T2 : Outils tronconnage	150	4000	0.15	4000	-		-
5	-		-	-	-	-	-		-
6	-	-	-	-	-	-	-		-
7	-	-	-	-	-	-	-		-

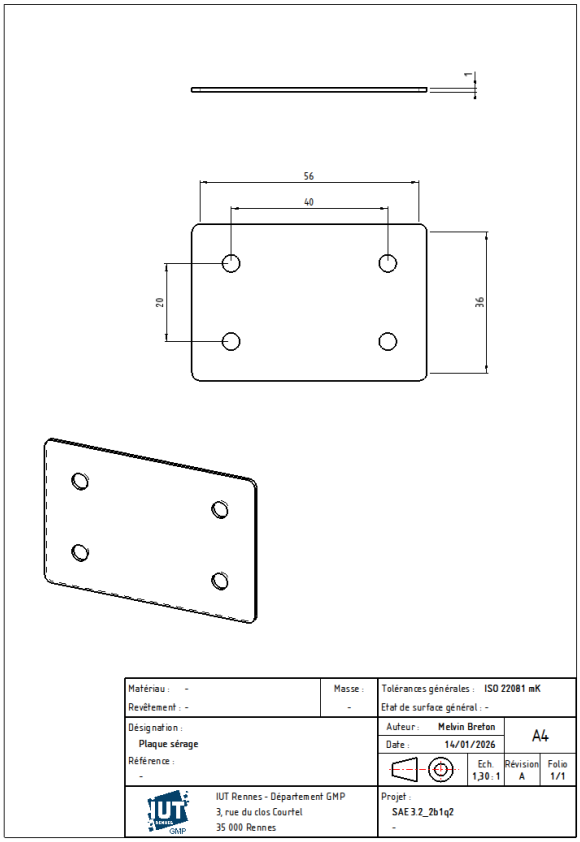
CONTRAT DE PHASE PREVISIONNEL	N° 10	Ensemble :	BUREAU DES METHODES GMD	1/1
		Elément :		
Date de modification : 08/12/2025		Matière : Acier Inox 316L		
Machine : Tour conventionnel		Prg : PH10b	Nom-Prénom : Breton Melvin	
Brut : Ph10a				



ANALYSE DE LA PHASE			CONDITIONS DE COUPE						CONTRÔLE
Op	Désignation des Opération	Outillage de coupe	Vc m/min	N tr/min.	f mm	Nmax tr/min.	ap mm		Instruments de mesure et controle
1	- Mise en butée	- T3 : Butée	-	-	Max	-	-		-
2	- Dressage	- T1 : Outils à dresser	150	4000	0.15	4000	-		-
3	- Chanfreinage	- T1 : Outils à dresser	150	4000	0.15	4000	-		-
4	- Gorge	- T2 : Outils tronconnage	150	4000	0.15	4000	-		-
5	-		-	-	-	-	-		-
6	-	-	-	-	-	-	-		-
7	-	-	-	-	-	-	-		-

Les dessins de définition ont été réalisés pour l'axe et les pièces associées. Ils précisent les dimensions et servent de base à la fabrication et au contrôle des pièces.





Les autres pièces de l'axe 1 ont été fabriquées à l'aide des moyens disponibles : le boîtier et le support supérieur ont été réalisés en impression 3D, tandis que la cale de réglage a été fabriquée par découpe laser.

Liste des pièces commandées – Axe 1

- 20 rondelle M4 (besoins de 19)
- 8 vis M4 de 20mm
- 8 vis M4 de 25mm
- 4 vis M5 de 12mm
- 18 Ecrou M4 (besoins de 16)
- 6 Ecrou M5 (besoins de 4)
- Equerre pour nema 23
- Moteur nema 23
- 2 Palier lisse à collerette 12mm
- 1 Goupille élastique
- 1 Poulie 32 dents diam 12mm
- 1 Poulie 16 dents diam 6mm
- 1 Rondelle M12
- Anneau élastique diam 12mm
- 2 Vis de pression M3x10
- Courroie 186mm

Conclusion – Axe 1

La conception de l'axe 1 permet d'assurer correctement la liaison pivot entre le bâti et le bras 1 du robot. Les choix techniques retenus répondent au cahier des charges et sont compatibles avec les moyens de fabrication disponibles. L'ensemble est simple à assembler, fonctionnel et cohérent avec l'architecture globale du robot CRÊPE.

Conception de la deuxième liaison (Valentin Caplot)

Cahier des charges :

- Géométrie : Entraxe de 120 mm (entre l'axe pivot B et l'axe glissière Z).
- Liaison Entrée (2/1 - Pivot B) : Vitesse 90°/s, course 360°.
- Liaison Sortie (3/2 - Glissière Z) : Vitesse 1 m/s, course 150 mm.
- Charge (P2) : 20 N (poids du segment + moteurs + guidages) appliqué au point G2 (0, 310, ?).
- Impératifs techniques :
    - Intégration du passage des câbles (moteurs NEMA).
    - Composants issus exclusivement de la boutique IUT.
- Fabrication :
    - Tôlerie : L = 40 à 70 mm / h = 15 à 25 mm.
    - Impression 3D : max 215 x 100 x 200 mm.
- Livrables : CAO TopSolid, mise en plan (ajustements/matériaux) et note de calcul des éléments standards.

Pièces dessinées

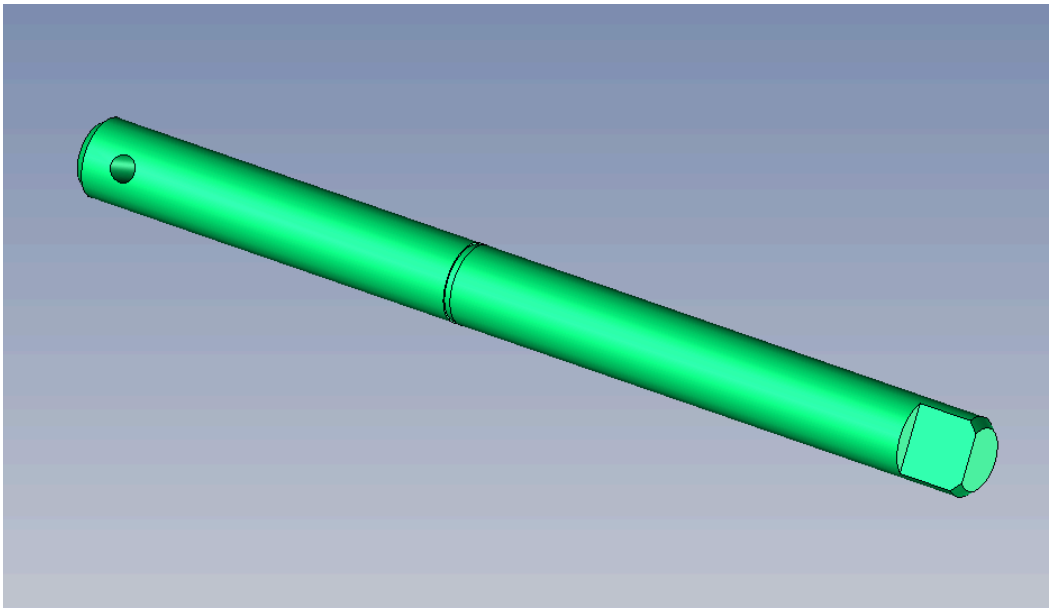


Figure : arbre liaison pivot

Description technique de l’arbre de liaison pivot (Segment 2)

L'arbre modélisé ci-contre est la pièce centrale du segment 2. Il assure la transmission du mouvement de rotation issu de la poulie vers le segment suivant, tout en servant de support structurel à l’ensemble. Sa conception intègre quatre fonctions techniques majeures :

- **Le perçage transversal (extrémité gauche) :** Ce trou permet la liaison mécanique avec le segment 3. Il est destiné à recevoir une goupille ou une vis de fixation, garantissant un entraînement robuste et un positionnement angulaire précis.
- **La gorge centrale :** Usinée par tournage, cette gorge est dimensionnée pour accueillir un anneau élastique (circlip) de Ø12 mm. Elle joue un rôle d'arrêt axial, permettant de maintenir l'arbre en position contre les paliers lisses et d'empêcher tout glissement vertical durant le fonctionnement du robot.
- **Le méplat (extrémité droite) :** Cette surface plane, réalisée en fraisage, est indispensable pour la transmission de puissance. Elle permet à la vis de pression de la poulie menée (32 dents) de s'appuyer fermement, évitant ainsi le pivotement de la poulie sur l'axe (phénomène d'arcage) lors des accélérations du moteur NEMA.
- **Les chanfreins d'extrémité :** Ils facilitent le montage manuel de l'arbre à travers les bagues de frottement (paliers lisses) lors de l'assemblage final, évitant d'endommager les surfaces de contact.

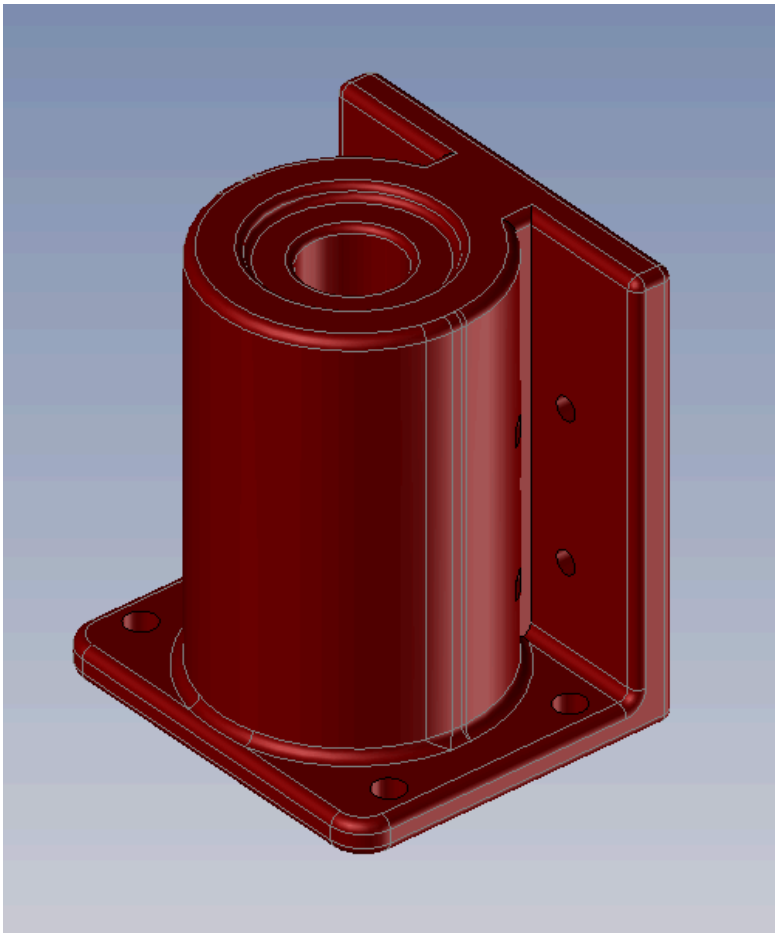


Figure : Boitier liaison pivot

Conception du boîtier de liaison pivot (Segment 2)

Le boîtier de liaison pivot, réalisé en **impression 3D**, constitue le "cœur" mécanique du segment 2. Sa conception a été optimisée pour intégrer plusieurs fonctions techniques au sein d'une seule pièce, réduisant ainsi le nombre de composants et simplifiant l'assemblage.

Ses fonctions principales sont :

- **Guidage en rotation :** L'alésage central est conçu pour recevoir les deux paliers lisses (bagues de frottement). Il assure un alignement rigoureux de l'arbre vertical, garantissant une rotation fluide et précise du bras.
- **Interface d'actionnement :** La paroi verticale du boîtier sert de support à l'équerre du moteur Nema 17. Des perçages latéraux permettent de fixer solidement le moteur via son équerre, maintenant ainsi l'entraxe nécessaire à la tension de la courroie.
- **Liaison structurelle :** La base du boîtier (semelle) est pourvue de quatre trous de fixation. Elle vient se visser directement sur le profilé en U (tôle pliée), assurant une assise stable et une transmission rigide des efforts vers la structure porteuse du segment.

L'utilisation de la fabrication additive pour cette pièce permet de créer des formes complexes, comme les renforts structurels et les logements de paliers, tout en garantissant un gain de masse appréciable pour la dynamique du robot.

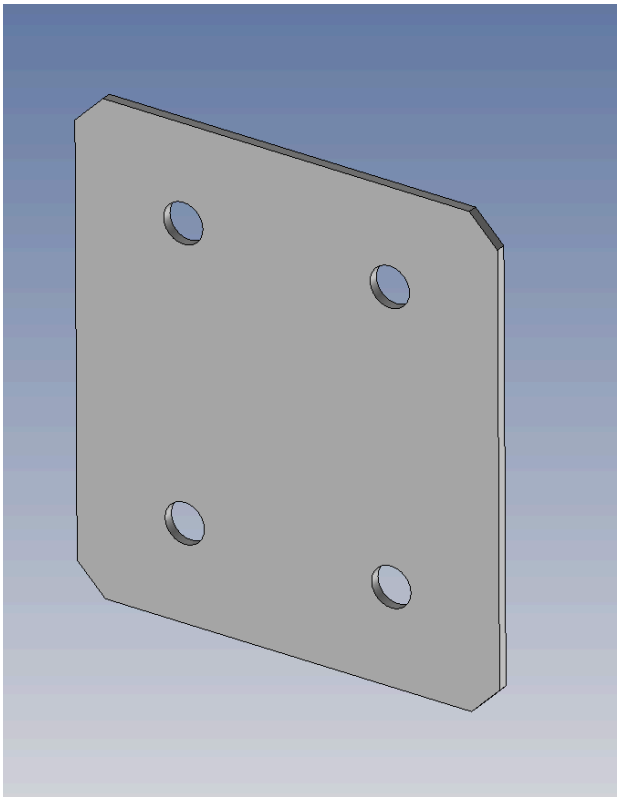


Figure : Cales de réglages

Système de réglage de la tension de courroie (Segment 2)

Pour garantir la précision du robot et éviter tout saut de dent, la courroie doit impérativement présenter une tension optimale. À cet effet, j'ai conçu des cales de réglage spécifiques.

- **Fonction technique :** Ces cales agissent comme un système de réglage d'entraxe par incrémentation. En les insérant entre le boîtier de liaison pivot (en impression 3D)

et l’équerre support du moteur Nema 17, elles permettent d'éloigner légèrement le moteur et donc de tendre la courroie de manière précise.

- **Flexibilité du prototype :** Cette solution permet de pallier les éventuelles imprécisions de fabrication (tolérances de longueur de la courroie ou retrait de la matière lors de l'impression 3D du boîtier). En ajoutant une ou deux cales, on peut ajuster l'entraxe par pas de 1 mm jusqu'à obtenir la tension souhaitée.
- **Fabrication :** Les cales sont réalisées par découpe laser dans une tôle d'acier de 1 mm d'épaisseur. Ce procédé de fabrication a été choisi pour sa grande précision et sa rapidité d'exécution, permettant de produire plusieurs exemplaires identiques à faible coût.
- **Intégration :** La forme des cales reprend exactement l'empreinte de l'équerre moteur et du boîtier, assurant ainsi que l'effort de serrage reste uniforme sur toute la surface de contact, ce qui préserve la rigidité de l'assemblage.

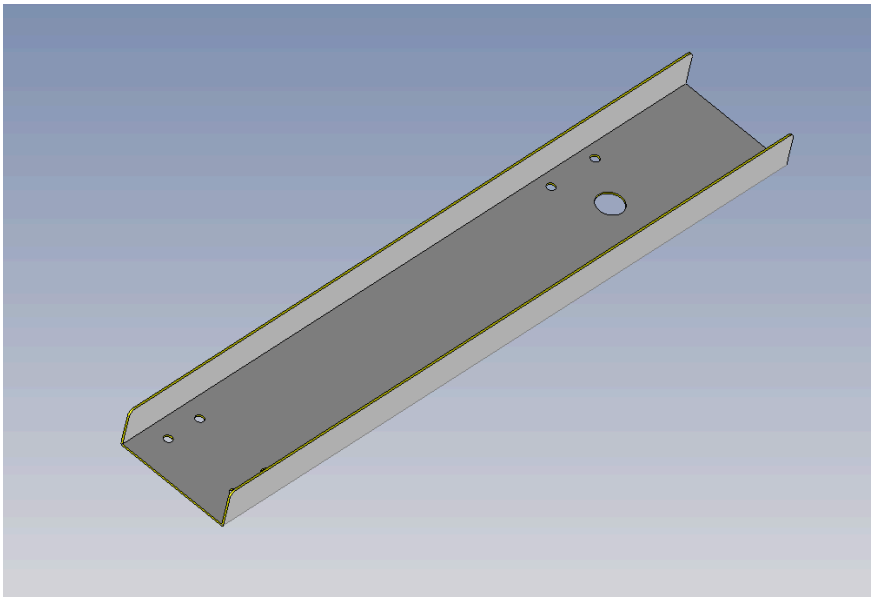


Figure : Profilé U

Structure porteuse : Le profilé en U (Liaison Segments 1 & 2)

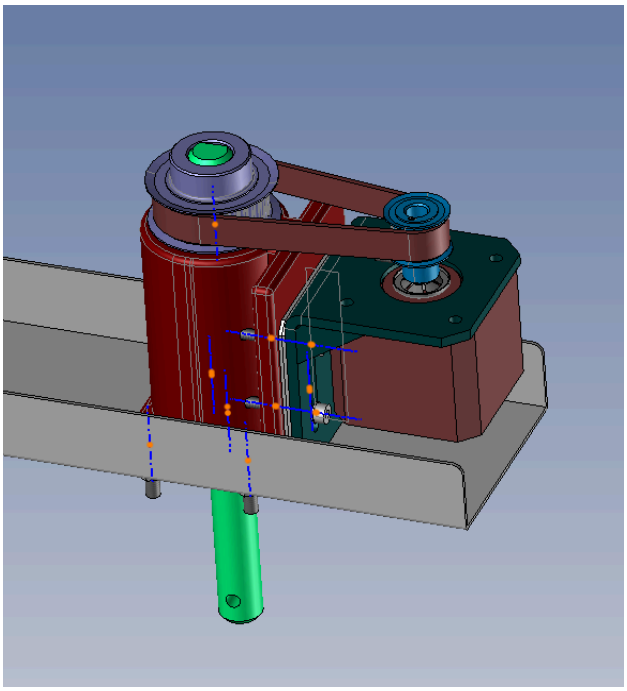
La structure principale assurant la liaison entre le segment 1 et le segment 2 est constituée d'un profilé en U. Cette pièce est l'élément "colonne vertébrale" qui définit la portée du bras robotique.

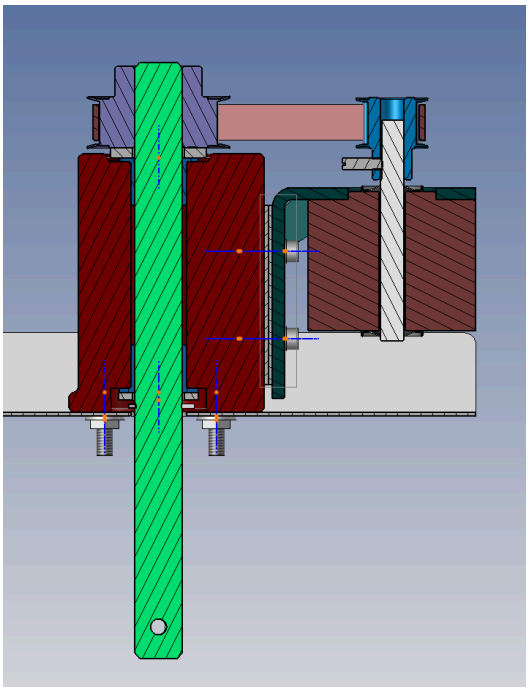
- Fonction cinématique : Conformément au cahier des charges, ce profilé a été dimensionné pour garantir un entraxe de 250 mm entre les deux centres de rotation. Cette précision est cruciale pour le respect de la géométrie du robot SCARA et la précision de ses trajectoires.
- Choix du matériau et géométrie : Le profilé est fabriqué à partir d'une tôle en acier de 1 mm d'épaisseur. La forme en "U" a été privilégiée car elle offre un excellent rapport rigidité/poids. Les deux ailes latérales augmentent considérablement le moment

d'inertie de la pièce, limitant ainsi la flèche (déformation) sous le poids du segment 2 et des moteurs.

- **Processus de fabrication :**
  - Mise à plat : La pièce a d'abord fait l'objet d'un déplié (développement) sous TopSolid afin d'intégrer les rayons de pliage et d'obtenir le contour exact pour la fabrication.
  - Découpe Laser : Le contour et les perçages de fixation (visibles aux extrémités) sont réalisés par découpe laser, garantissant une grande précision sur l'entraxe.
  - Pliage : Les ailes sont ensuite pliées pour obtenir la section finale. Pour le prototype, le rayon de pliage est considéré comme nul conformément aux moyens disponibles à l'atelier.

Note : Les perçages prévus aux extrémités permettent une fixation robuste par boulonnerie des boîtiers de liaison, assurant une liaison encastrement rigide entre la tôle et les éléments fonctionnels.





1. Présentation du Segment 2

Le segment 2 assure la liaison entre l'axe pivot B (segment 1) et l'axe Z (segment 3). Il maintient un entraxe rigide de 120 mm et supporte les charges embarquées (moteurs et guidages).

2. Solution technique : Actionnement et Transmission

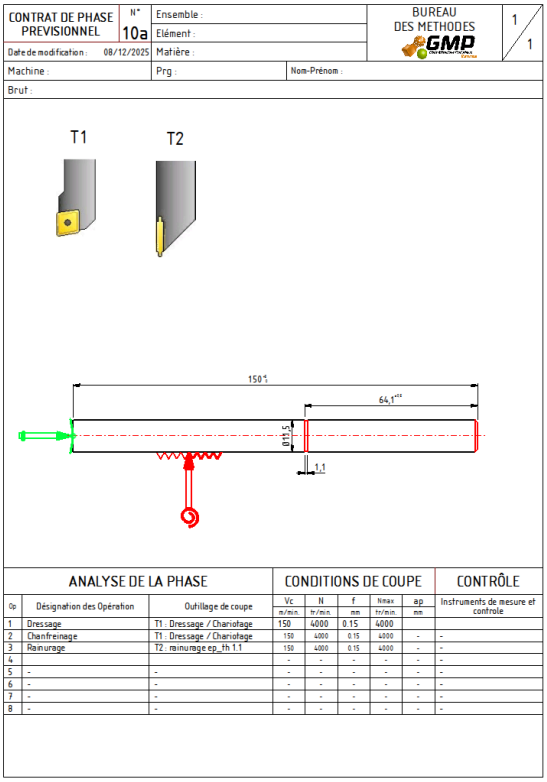
- Actionnement : Moteur NEMA monté verticalement.
- Transmission : Système poulie-courroie. Ce choix permet de déporter la masse du moteur pour réduire l'inertie, tout en offrant un fonctionnement silencieux et sans entretien.

3. Guidage et Structure (Modifications)

- Guidage : Rotation assurée par deux paliers lisses (bagues de frottement) logés dans le bloc rouge. Ce choix privilégie la compacité radiale, la simplicité de montage et une excellente résistance en milieu alimentaire (absence de graisse apparente).
- Structure : Corps de palier en impression 3D (prototype) fixé sur un support en tôle pliée, garantissant un assemblage léger et rigide.

4. Respect du Cahier des Charges

- Interfaces : Entraxe de 120 mm et rotation complète (360°) garantis.
- Intégration : Passages de câbles prévus pour les moteurs.
- Composants : Paliers lisses et visserie sélectionnés exclusivement dans le catalogue de la boutique IUT.



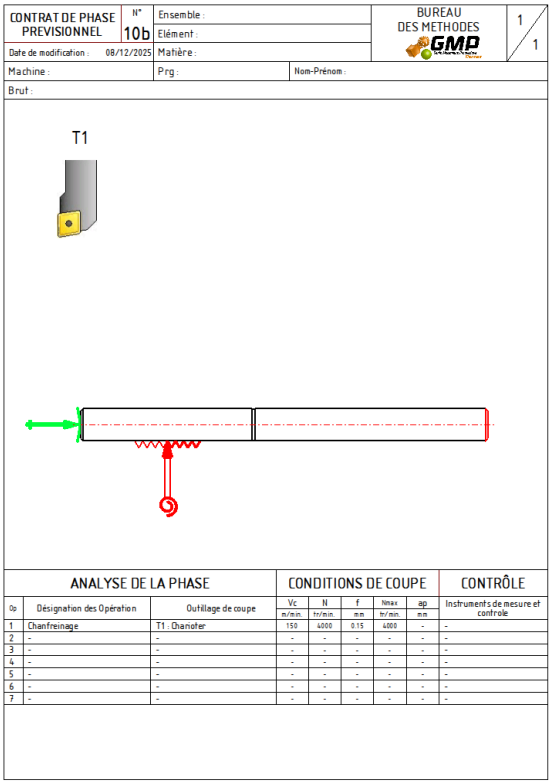
CONTRAT DE PHASE PREVISIONNEL — N° 10a — Ensemble : — Elément : — Matière : — Date de modification : 08/12/2025 — Machine : — Prg : — Nom-Prénom : — Brut : — BUREAU DES METHODES GMD — 1/1

T1 T2

150 ; 64,1 ; Ø15,5 ; 1,1

Op	Désignation des Opération	Outillage de coupe	Vc m/min	N tr/min	f mm	Nmax tr/min	ap mm	Instruments de mesure et controle
1	Dressage	T1 : Dressage / Chariotage	150	4000	0.15	4000		
2	Chanfreinage	T1 : Dressage / Chariotage	150	4000	0.15	4000	-	-
3	Rainurage	T2 : rainurage ep_th 1.1	150	4000	0.15	4000	-	-
4	-	-	-	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-	-	-	-
6	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-
8	-	-	-	-	-	-	-	-

ANALYSE DE LA PHASE — CONDITIONS DE COUPE — CONTRÔLE

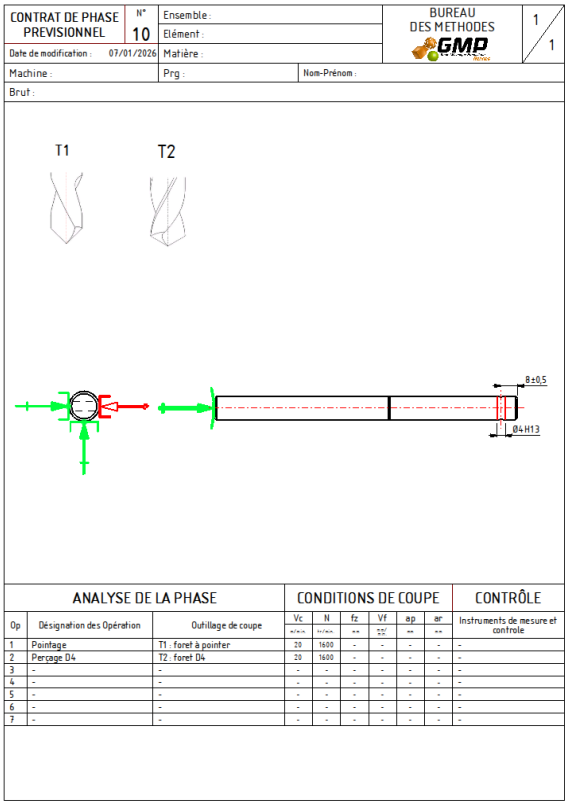


CONTRAT DE PHASE PREVISIONNEL — N° 10b — Ensemble : — Elément : — Matière : — Date de modification : 08/12/2025 — Machine : — Prg : — Nom-Prénom : — Brut : — BUREAU DES METHODES GMD — 1/1

T1

Op	Désignation des Opération	Outillage de coupe	Vc m/min	N tr/min	f mm	Nmax tr/min	ap mm	Instruments de mesure et controle
1	Chanfreinage	T1 : Chariotage	150	4000	0.15	4000	-	-
2	-	-	-	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-	-	-	-
4	-	-	-	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-	-	-	-
6	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-

ANALYSE DE LA PHASE — CONDITIONS DE COUPE — CONTRÔLE

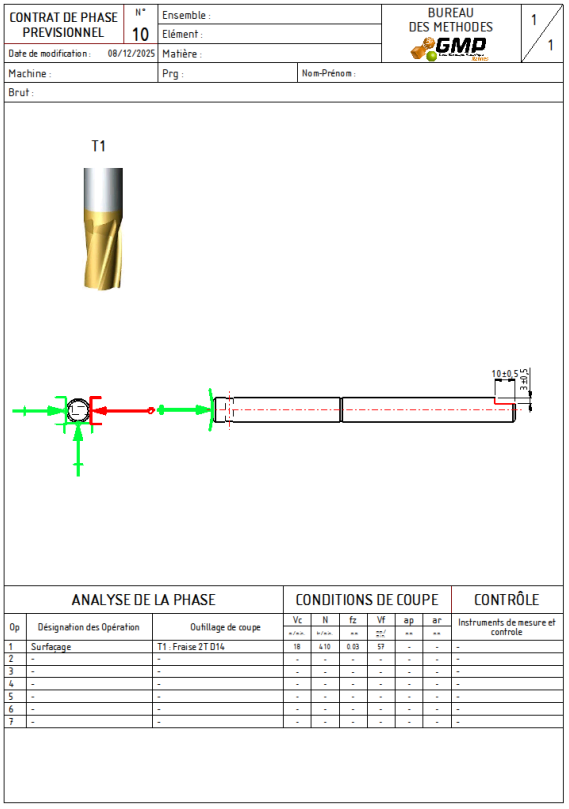


CONTRAT DE PHASE PREVISIONNEL | N° 10 | Ensemble : | Elément : | Date de modification : 07/01/2026 | Matière : | BUREAU DES METHODES GMP | 1/1
Machine : | Prg : | Nom-Prénom :
Brut :

T1 T2

8±0,5
Ø4 H13

ANALYSE DE LA PHASE			CONDITIONS DE COUPE						CONTRÔLE
Op	Désignation des Opération	Outillage de coupe	Vc m/mn	N tr/mn	fz mm	Vf mm/ mn	ap mm	ar mm	Instruments de mesure et controle
1	Pointage	T1 : foret à pointer	20	1600	-	-	-	-	-
2	Perçage D4	T2 : foret D4	20	1600	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-



CONTRAT DE PHASE PREVISIONNEL | N° 10 | Ensemble : | Elément : | Date de modification : 08/12/2025 | Matière : | BUREAU DES METHODES GMP | 1/1
Machine : | Prg : | Nom-Prénom :
Brut :

T1

10±0,5
Ø4 H13

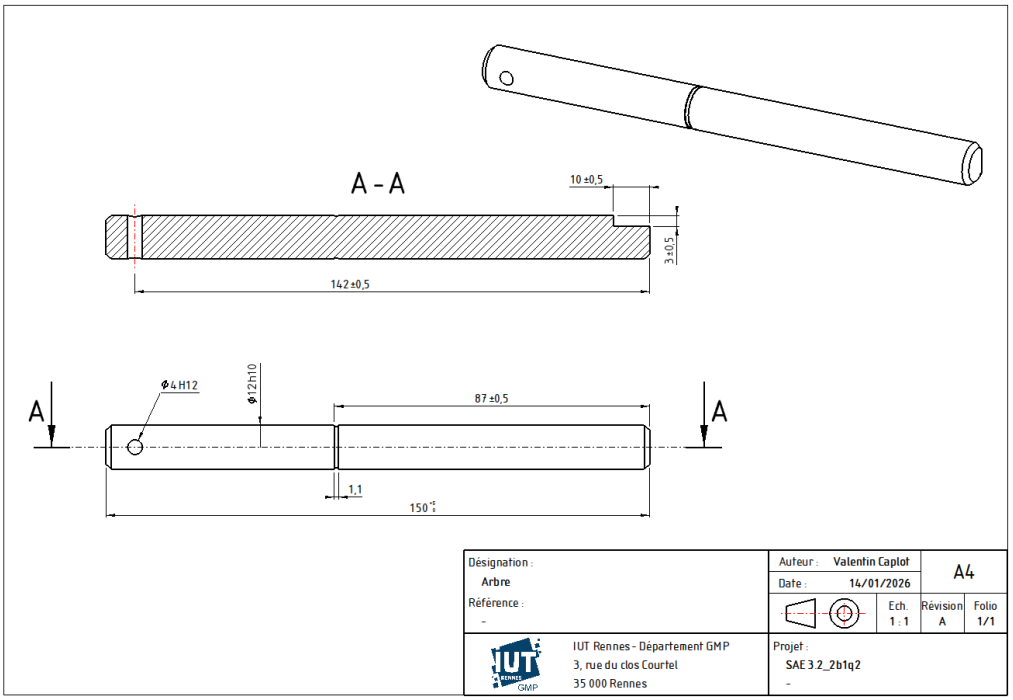
ANALYSE DE LA PHASE			CONDITIONS DE COUPE						CONTRÔLE
Op	Désignation des Opération	Outillage de coupe	Vc m/mn	N tr/mn	fz mm	Vf mm/ mn	ap mm	ar mm	Instruments de mesure et controle
1	Surfaçage	T1 : Fraise 2T D14	18	410	0.03	57	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Fabrication de l’arbre (Segment 2)

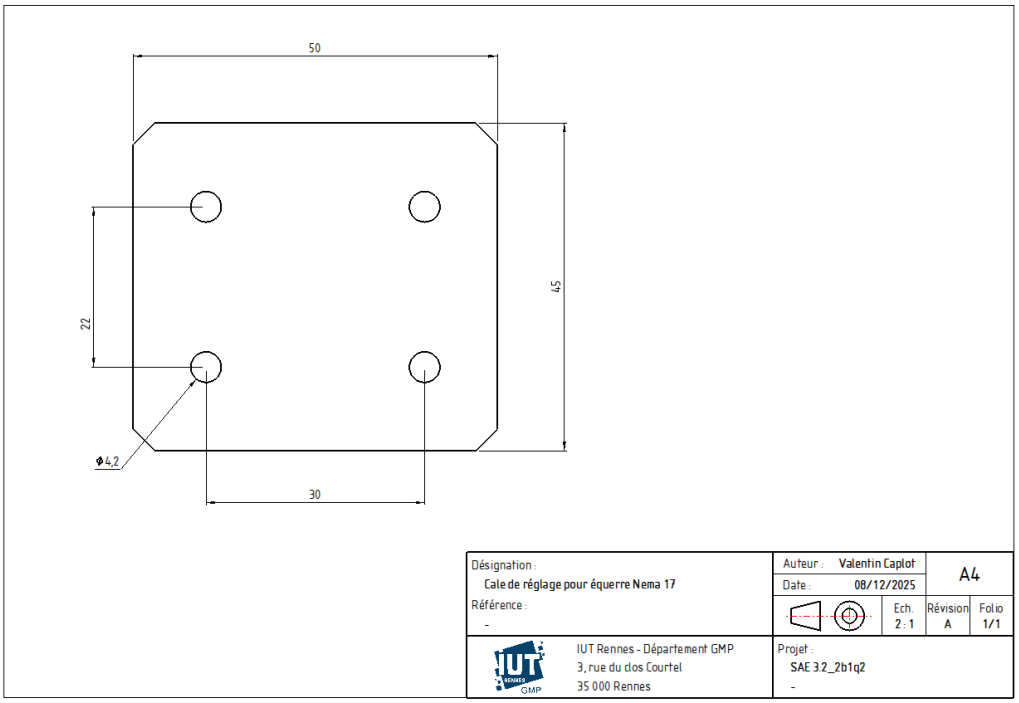
L'arbre de transmission a été conçu pour être réalisé sur les machines conventionnelles de l'IUT. Son processus de fabrication se divise en quatre phases principales :

- Usinage en Tournage (Phases 10a & 10b) :
  Ces étapes permettent de préparer les extrémités de l'arbre. Elles incluent le dressage à longueur, la réalisation des chanfreins (pour faciliter l'insertion dans les paliers lisses) et l'usinage d'une gorge destinée à un anneau élastique afin d'assurer le maintien axial de l'ensemble.
- Usinage en Fraisage / Perçage (Phases 10 & 10) :
  Les opérations de parachèvement assurent les liaisons mécaniques :
  - Perçage : Réalisation d'un trou radial Ø4 (après pointage) pour le goupillage ou la fixation du segment suivant.
  - Fraisage : Usinage d'un méplat en bout d'arbre. Cette surface plane est indispensable pour garantir la transmission du couple par la vis de pression de la poulie, évitant ainsi tout glissement (arcage) sur l'axe.

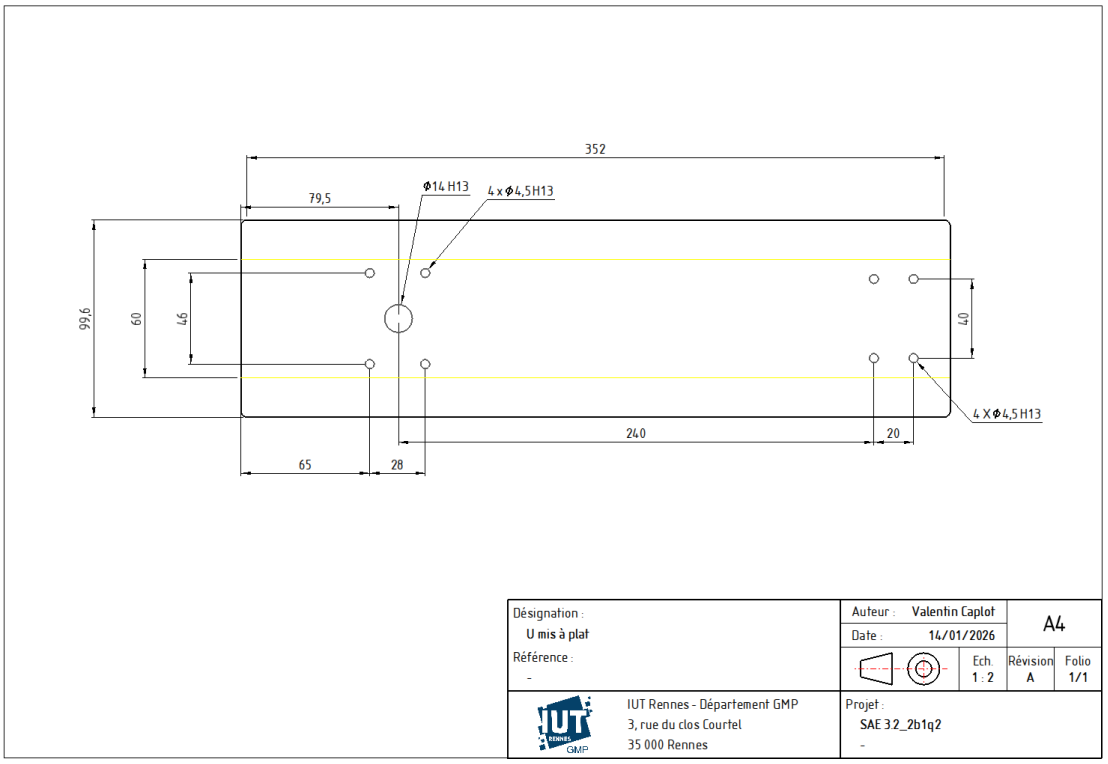
Cette gamme de fabrication garantit la précision géométrique nécessaire au bon fonctionnement des paliers lisses et à la fiabilité de la transmission.

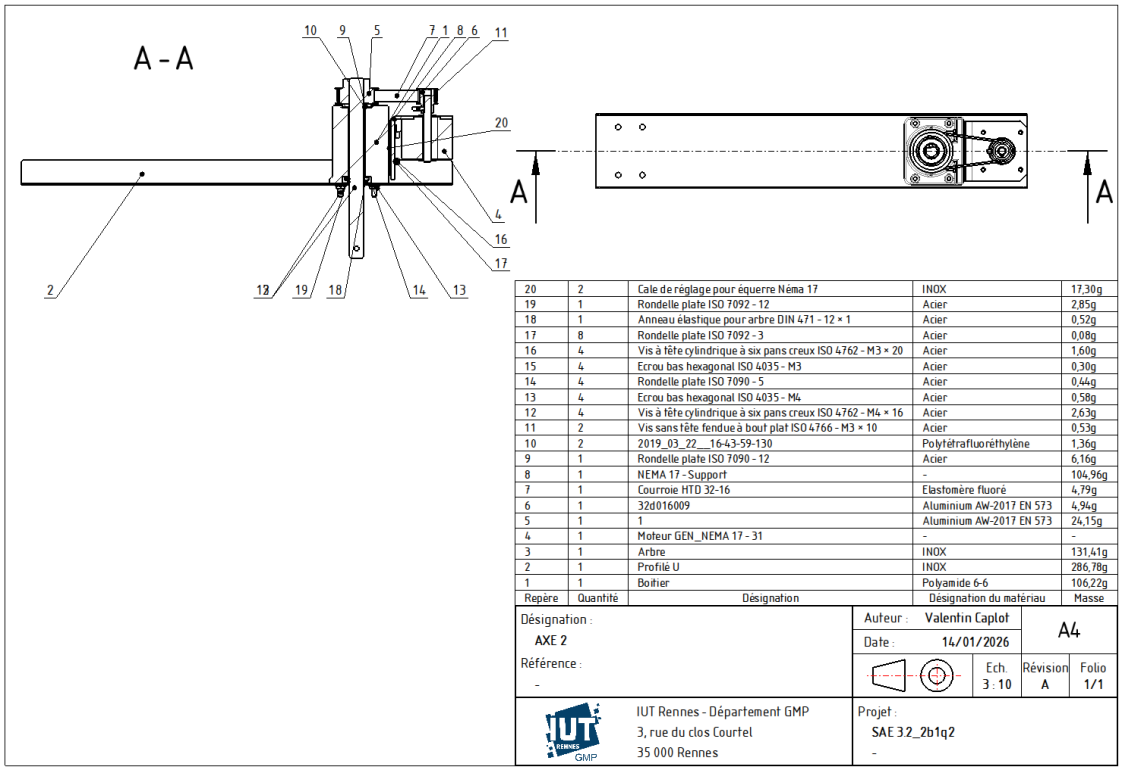


Désignation : Arbre Référence : -		Auteur : Valentin Caplot Date : 14/01/2026	A4	
			Ech. 1 : 1	Révision A / Folio 1/1
IUT Rennes - Département GMP 3, rue du clos Courtel 35 000 Rennes		Projet : SAE 3.2_2b1q2 -		



Désignation : Cale de réglage pour équerre Nema 17 Référence : -		Auteur : Valentin Caplot Date : 08/12/2025	A4	
			Ech. 2 : 1	Révision A / Folio 1/1
IUT Rennes - Département GMP 3, rue du clos Courtel 35 000 Rennes		Projet : SAE 3.2_2b1q2 -		





Repère	Quantité	Désignation	Désignation du matériau	Masse
20	2	Cale de réglage pour équerre Néma 17	INOX	17,30g
19	1	Rondelle plate ISO 7092 - 12	Acier	2,85g
18	1	Anneau élastique pour arbre DIN 471 - 12 × 1	Acier	0,52g
17	8	Rondelle plate ISO 7092 - 3	Acier	0,08g
16	4	Vis à tête cylindrique à six pans creux ISO 4762 - M3 × 20	Acier	1,60g
15	4	Ecrou bas hexagonal ISO 4035 - M3	Acier	0,30g
14	4	Rondelle plate ISO 7090 - 5	Acier	0,44g
13	4	Ecrou bas hexagonal ISO 4035 - M4	Acier	0,58g
12	4	Vis à tête cylindrique à six pans creux ISO 4762 - M4 × 16	Acier	2,63g
11	2	Vis sans tête fendue à bout plat ISO 4766 - M3 × 10	Acier	0,53g
10	2	2019_03_22__16-43-59-130	Polytétrafluoréthylène	1,36g
9	1	Rondelle plate ISO 7090 - 12	Acier	6,16g
8	1	NEMA 17 - Support	-	104,96g
7	1	Courroie HTD 32-16	Elastomère fluoré	4,79g
6	1	32d016009	Aluminium AW-2017 EN 573	4,94g
5	1	1	Aluminium AW-2017 EN 573	24,15g
4	1	Moteur GEN_NEMA 17 - 31	-	-
3	1	Arbre	INOX	131,41g
2	1	Profilé U	INOX	286,78g
1	1	Boitier	Polyamide 6-6	106,22g

Dossier de Définition et Mise en Plan (Axe 2)

Les plans ont été générés sur TopSolid pour permettre la fabrication réelle du prototype :

- Arbre de liaison : Le dessin définit les tolérances critiques, notamment le Ø12 h10 pour le montage des paliers lisses et le Ø4 H12 pour le goupillage. La coupe A-A précise la géométrie du méplat (transmission de couple) et de la gorge (arrêt axial).
- Structure en U : La mise à plat (déplié) permet la découpe laser précise du contour et des perçages. L'entraxe de 240 mm est calculé pour garantir la géométrie finale du robot après pliage.
- Cale de réglage : Dessin d'une pièce simple en acier de 1 mm, destinée à être empilée pour ajuster l'entraxe moteur et donc la tension de courroie.
- Dessin d'ensemble et Nomenclature : La vue en coupe montre l'intégration des paliers et de la transmission. La nomenclature liste les 20 composants, précisant matériaux (Inox, Alu, Élastomère) et masses pour valider le poids du segment.

Nomenclature et Approvisionnement (Segment 2)

L'ensemble des composants a été sélectionné sur la boutique en ligne de l'IUT. La liste se décompose par fonctions techniques :

- **Actionnement :**
  - 1x Moteur **Nema 17**
  - 1x Équerre de fixation dédiée Nema 17
- **Transmission :**
  - 1x Courroie synchrone (longueur **186 mm**)
  - 1x Poulie **32 dents** (alésage D12 pour l'arbre)
  - 1x Poulie **16 dents** (alésage D6 pour le moteur)
  - *Note : Ce couple de poulies permet un rapport de réduction de 1:2.*
- **Guidage et Arrêt Axial :**
  - 2x **Paliers lisses** D12 (pour le guidage en rotation)
  - 1x Anneau élastique D12 (pour le maintien en position de l'arbre)
  - 2x Rondelles D12 de calage
- **Visserie et Fixation :**
  - **Kit M4 :** 4x vis M4x16, 4x écrous M4 et 4x rondelles D5 (fixation structure/équerre).
  - **Kit M3 :** 6x vis M3 (10 et 20 mm), 4x écrous M3 et 8x rondelles D3.
  - 2x Vis de pression M3x10 (pour le blocage des poulies sur les méplats).

Conclusion (axe 2) :

En conclusion, la conception de l'Axe 2 répond scrupuleusement aux exigences du cahier des charges, alliant rigidité structurelle et précision cinématique.

Le choix d'une structure hybride, profilé en U pour la portée et boîtier 3D pour le guidage, optimise le rapport poids/performance du segment. L'utilisation de paliers lisses et d'une transmission par courroie réglable via des cales de précision garantit un système fiable, silencieux et facile à maintenir. Enfin, le dossier de définition complet assure une transition fluide vers la fabrication, validant ainsi la viabilité technique de cette solution pour le robot CRÊPE.

Conception de la troisième liaison (Pacôme Grimaud)

Cahier des charges :

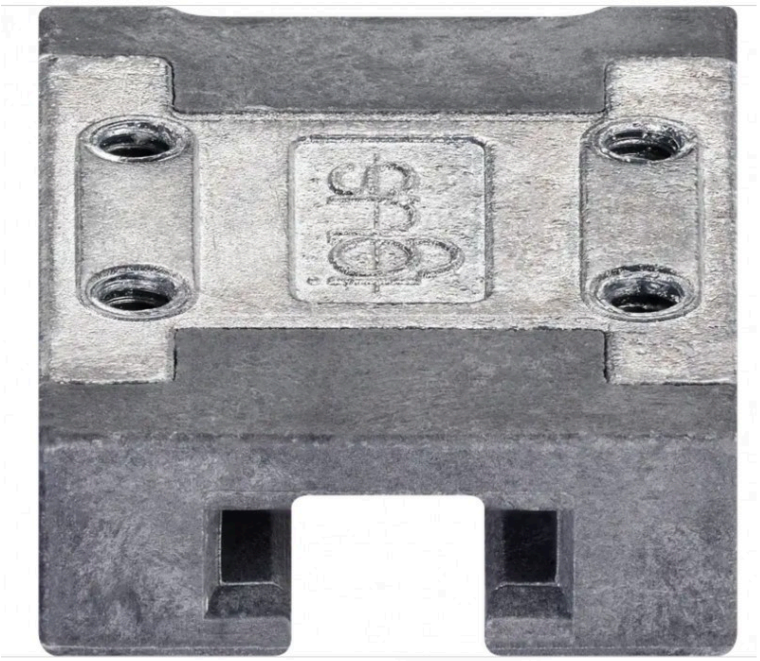
- Liaison Glissière
- Vitesse : 1 m/s
- Course : 150 mm
- Résister l'effort P2 = 20 N

Composant standard pour la glissière :

Rail :



Chariot :

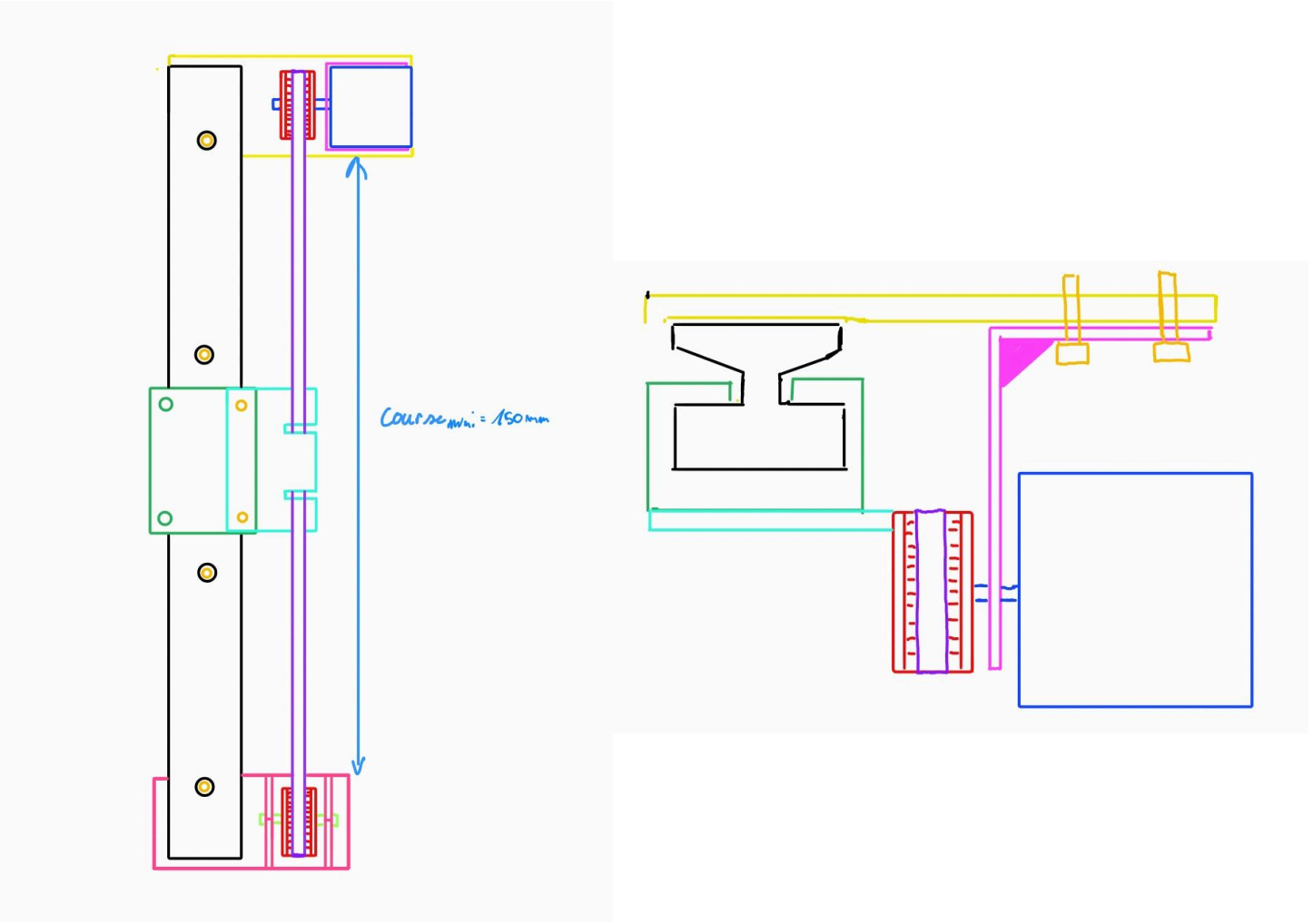


Solution possible :

- Système avec une vis sans fin
- Système pignon crémaillère
- Système avec une courroie

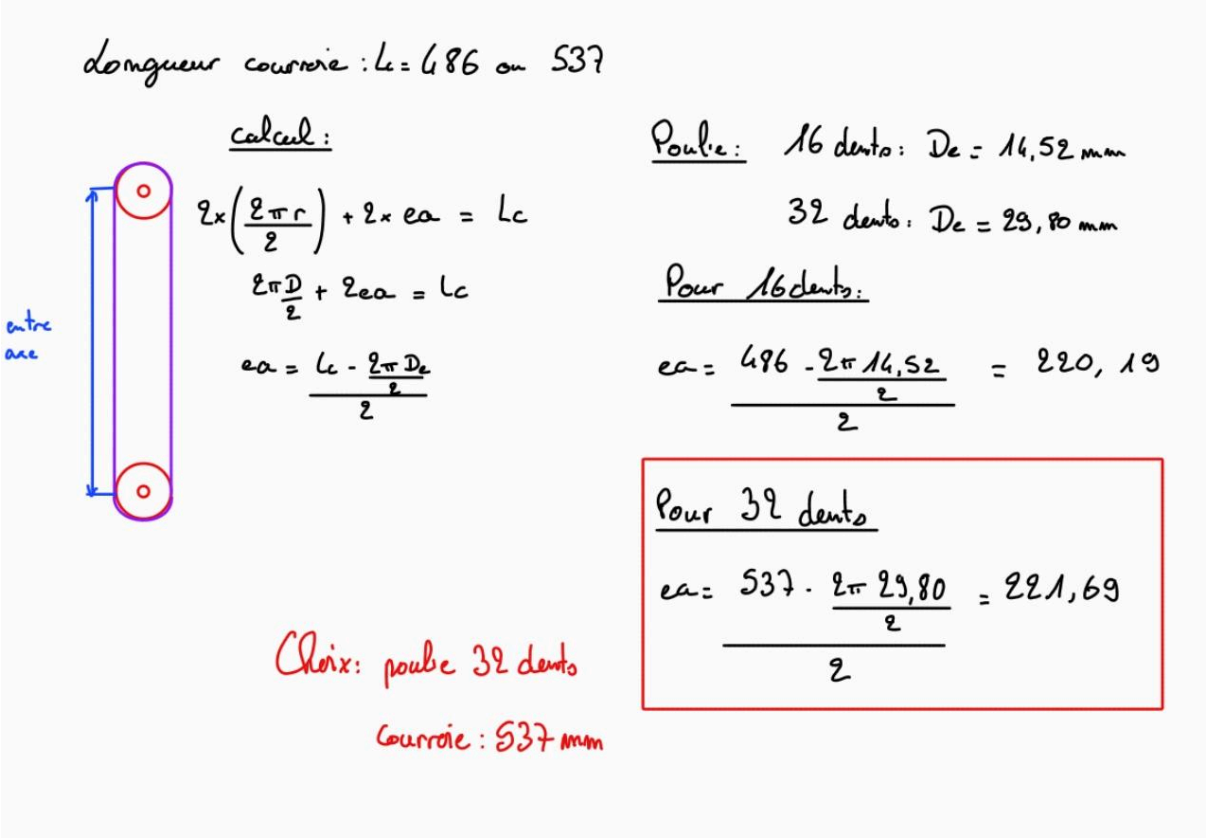
Solution choisie : Système avec courroie

Schéma de la glissière avec courroie :

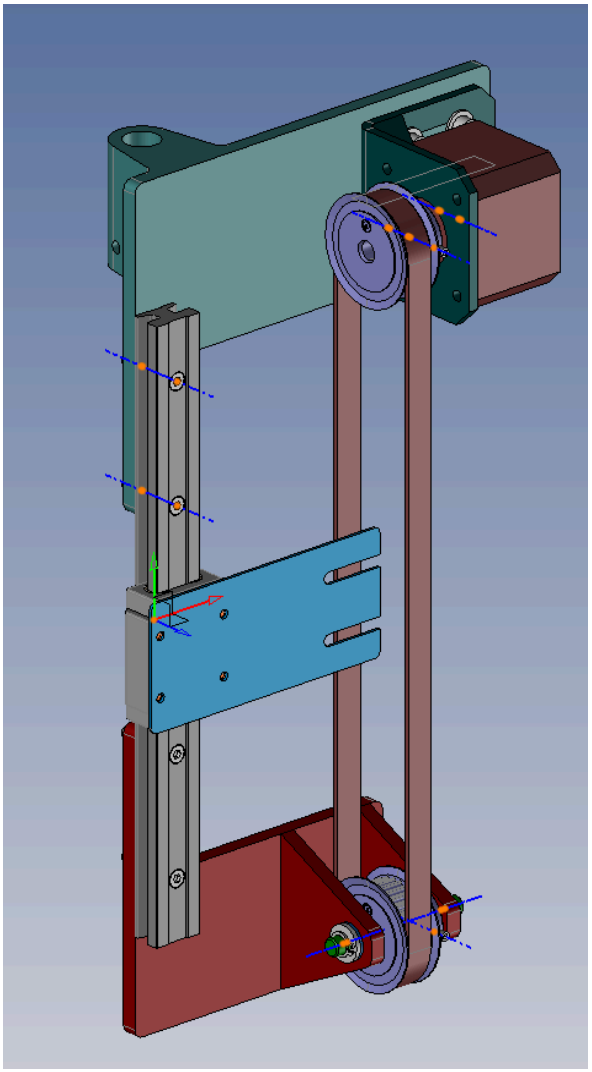


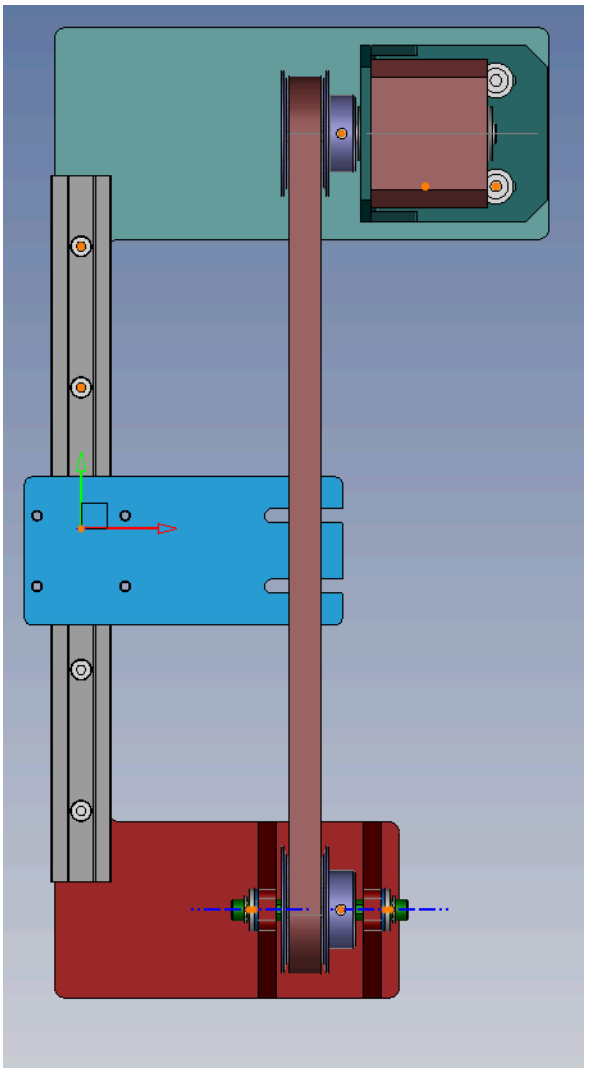
Pour la transmission, j'ai opté pour un système à courroie. La conception sous TopSolid repose sur des adaptateurs spécifiques permettant de fixer le moteur et le pignon inférieur sur le rail, en exploitant les perçages existants.
Afin d'assurer une tension optimale de la courroie, le support moteur intègre deux trous oblongs pour régler le tout.
Enfin, la plaque de liaison est dotée de trous oblongs débouchant pour faciliter l'insertion et le maintien de la courroie.

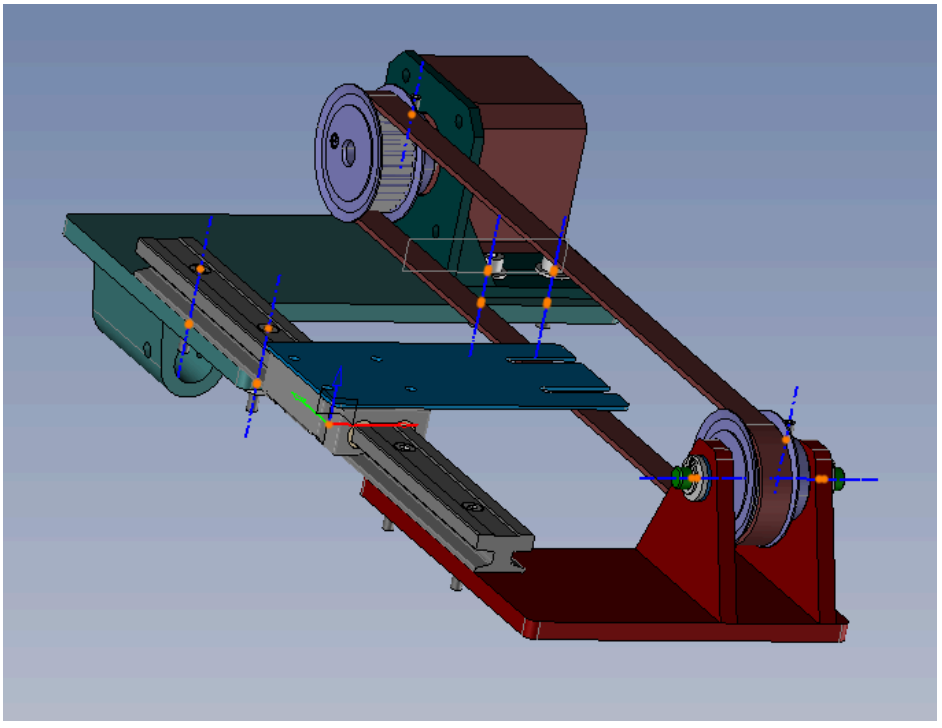
Pour avoir la course mini il nous faut un entraxe en fonction des courroies disponibles donc on a les calculs suivant :

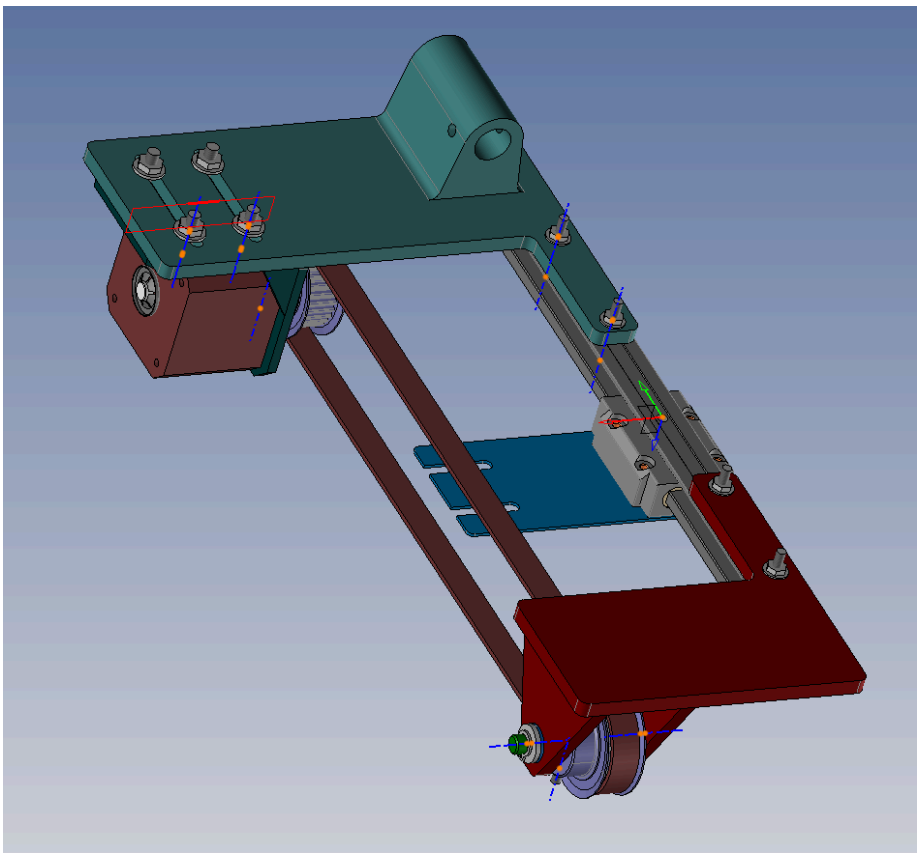


Le choix final de la courroie et des poulies sont une courroie de 537 mm et 32 dents et donc un entraxe de 221.69 mm ce qui satisfait bien la course de 150 mm.

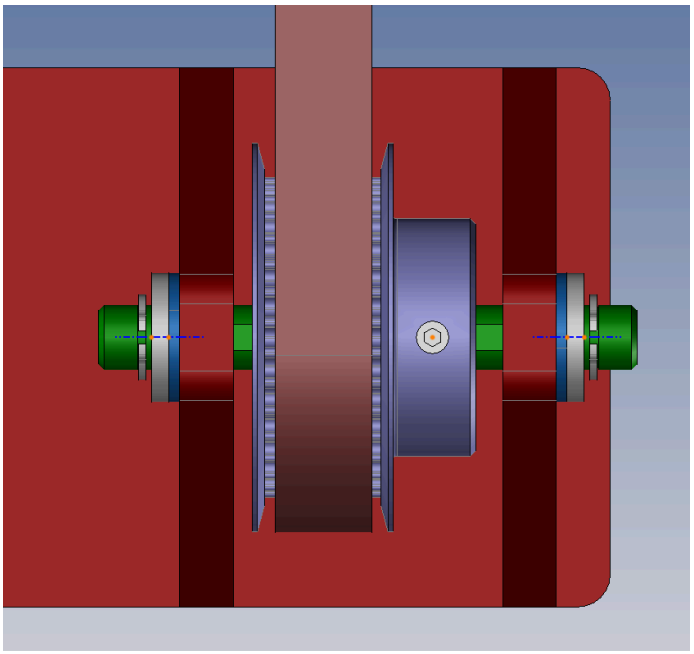


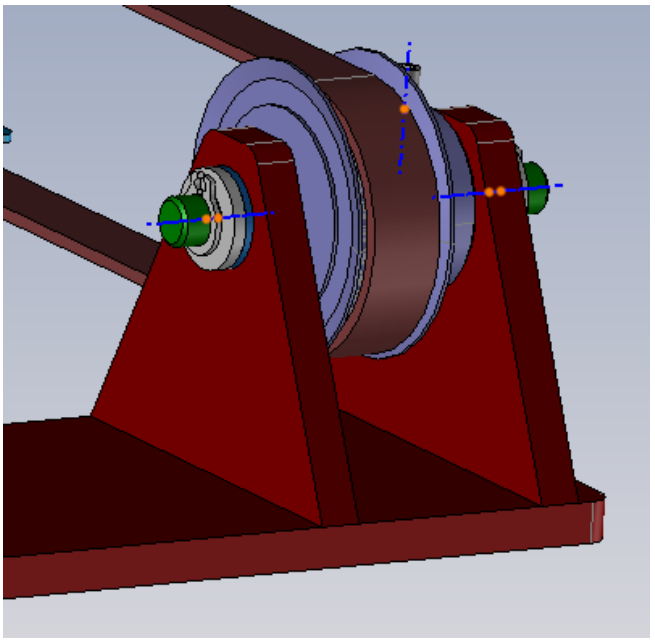




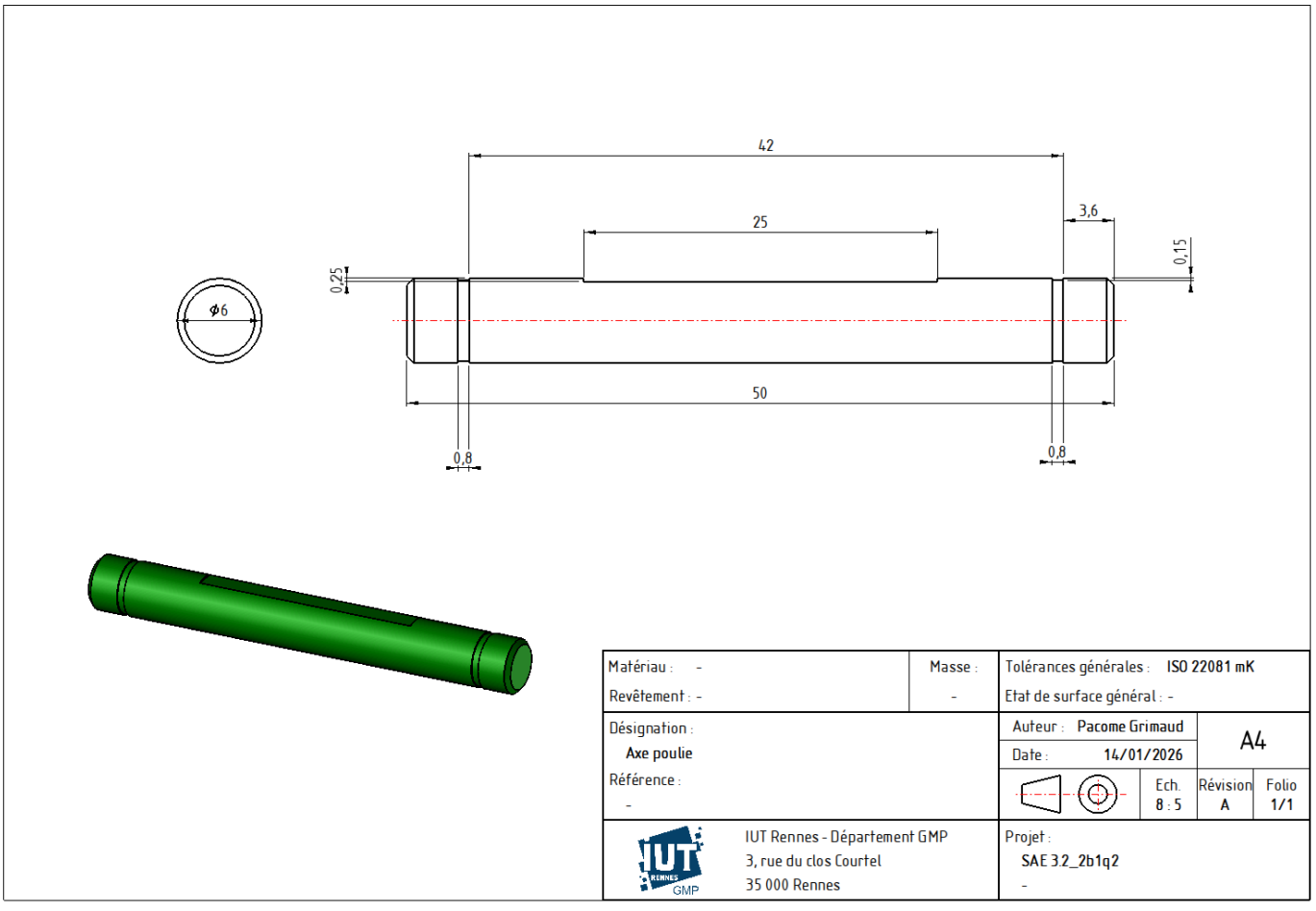


Nous avons l’assemblage de la glissière ci-dessus et on peut voir l’adaptateur sur le support du support moteur pour pouvoir l’assembler à la liaison 2 de Valentin.



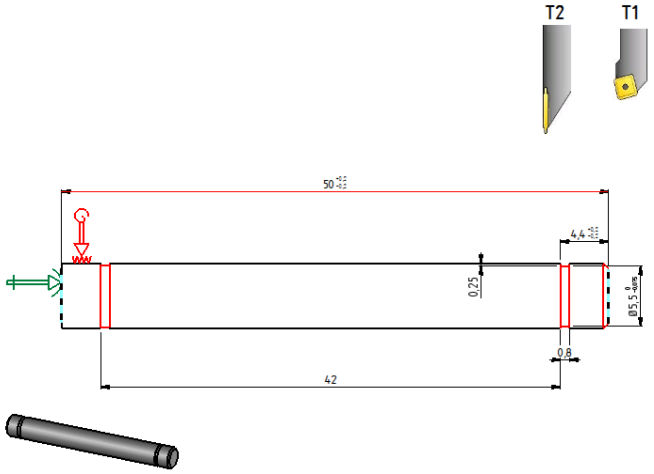


Pour la poulie du bas, la liaison pivot est assurée par 2 paliers et un axe de diamètre 6 mm. L'axe est maintenue par 2 anneaux élastiques de part et d'autre de l'axe, il y a également un méplat pour assurer le serrage de la poulie avec la vis de pression.



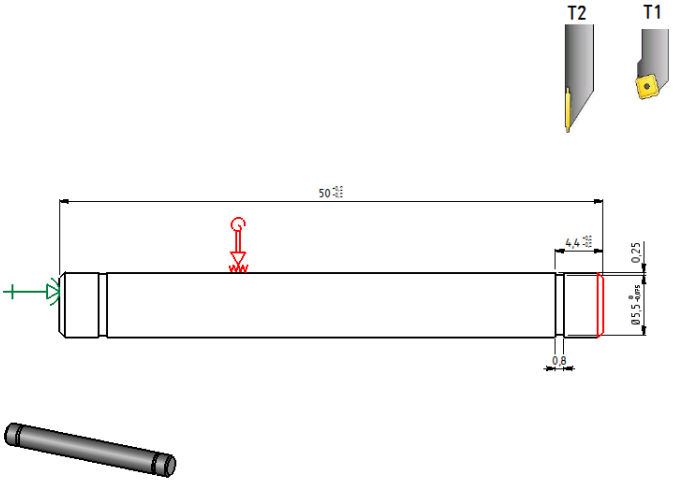
Sur le dessin de définition nous retrouvons les différentes cote de l’axe.

CONTRAT DE PHASE PREVISIONNEL	N° 10	Ensemble :	BUREAU DES METHODES GMP	1/1
Date de modification : 08/12/2025		Elément :		
Machine : To Conventionnel		Matière :		
Brut : Phase 00	Prg :	Nom-Prénom : GRIMAUD - Pacôme		
	Phase 10 b			



ANALYSE DE LA PHASE			CONDITIONS DE COUPE					CONTRÔLE
Op	Désignation des Opération	Outillage de coupe	Vc m/min.	N tr/min.	f mm	Nmax tr/min.	ap mm	Instruments de mesure et controle
1	Dressage	T1 : Outils à Dresser	130	6900	0.2	4000	-	-
2	Chanfreinage	T1 : Outils à Dresser	130	6900	0.2	4000	-	-
3	Rainurage	T2 : Outils à gorge	130	7260	0.2	4000	-	-
4	-	-	-	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-	-	-	-
6	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-

CONTRAT DE PHASE PREVISIONNEL	N° 20	Ensemble :	BUREAU DES METHODES GMP	1/1
Date de modification : 14/01/2026		Elément :		
Machine : To Conventionnel		Matière :		
Brut : Phase 00	Prg :	Nom-Prénom : GRIMAUD - Pacôme		
	Phase 10 b			

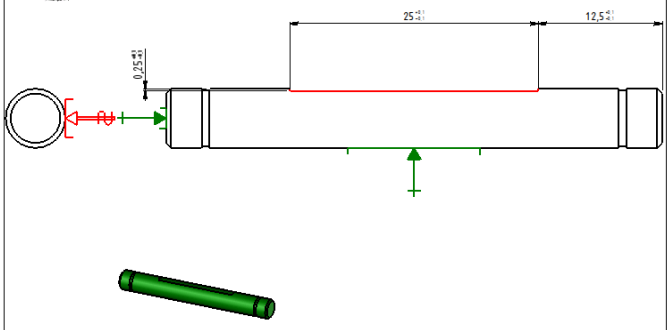


ANALYSE DE LA PHASE			CONDITIONS DE COUPE					CONTRÔLE
Op	Désignation des Opération	Outillage de coupe	Vc m/min.	N tr/min.	f mm	Nmax tr/min.	ap mm	Instruments de mesure et controle
1	Dressage	T1 : Outils à Dresser	130	6900	0.2	4000	-	-
2	Chanfreinage	T1 : Outils à Dresser	130	6900	0.2	4000	-	-
3	Rainurage	T2 : Outils à gorge	130	7260	0.2	4000	-	-
4	-	-	-	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-	-	-	-
6	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-

Nous avons ici les 2 contrats de phase pour faire l’axe en tournage conventionnel et le méplat en fraisage conventionnel sur le contrat de phase ci-dessous.
Nous retrouvons le 2 portés d'anneaux élastiques et les chanfreins de chaque côté de l’axe et sur le contrat de phase 30 on a le méplat pour le serrage de la poulie avec la vis de pression. Ainsi que l’APEF avec la mise en position de la 1ère partie de la norme et les opération à réaliser.

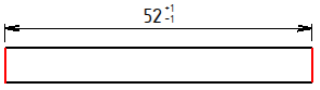
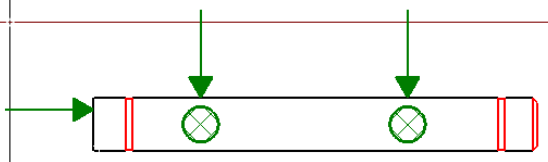
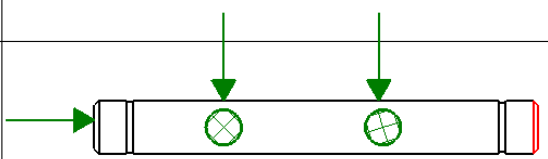
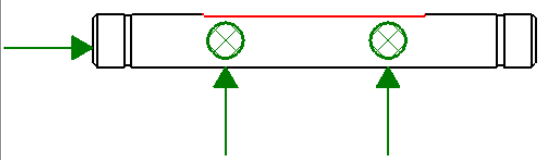
CONTRAT DE PHASE PREVISIONNEL	N° 30	Ensemble :	BUREAU DES METHODES GMP	1/1
Date de modification : 14/01/2026		Elément :		
Machine : Fraisage		Matière :		
Brut : Phase 10		Prg :	Nom-Prénom : GRIMAUD Pacôme	

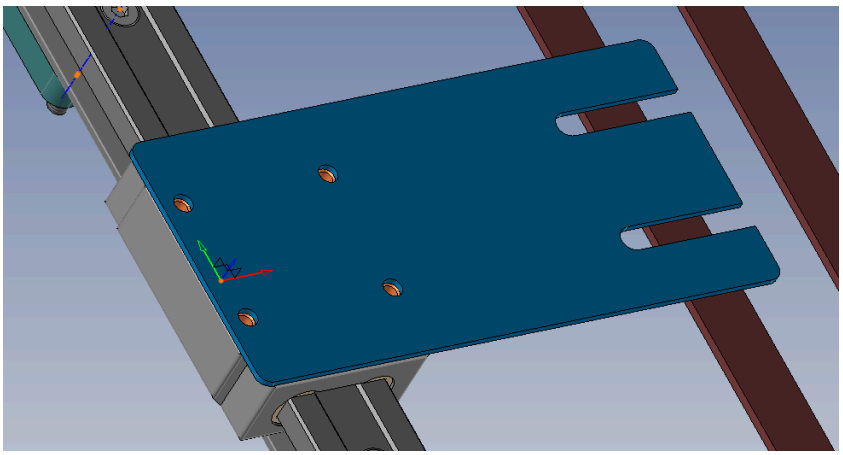
T1

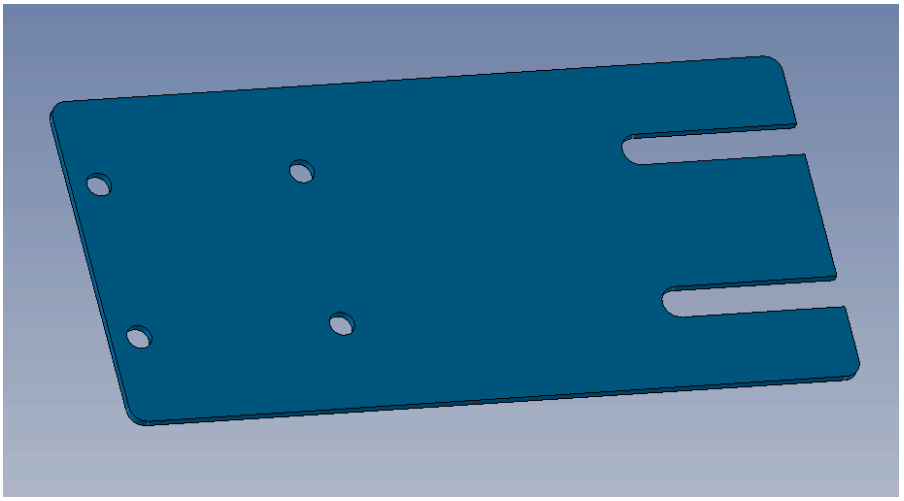


ANALYSE DE LA PHASE			CONDITIONS DE COUPE						CONTRÔLE
Op	Désignation des Opération	Outillage de coupe	Vc m/min.	N tr/min.	fz mm	Vf mm/min.	ap mm	ar mm	Instruments de mesure et controle
1	Surfaçage	Fraise D8	18	720	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-

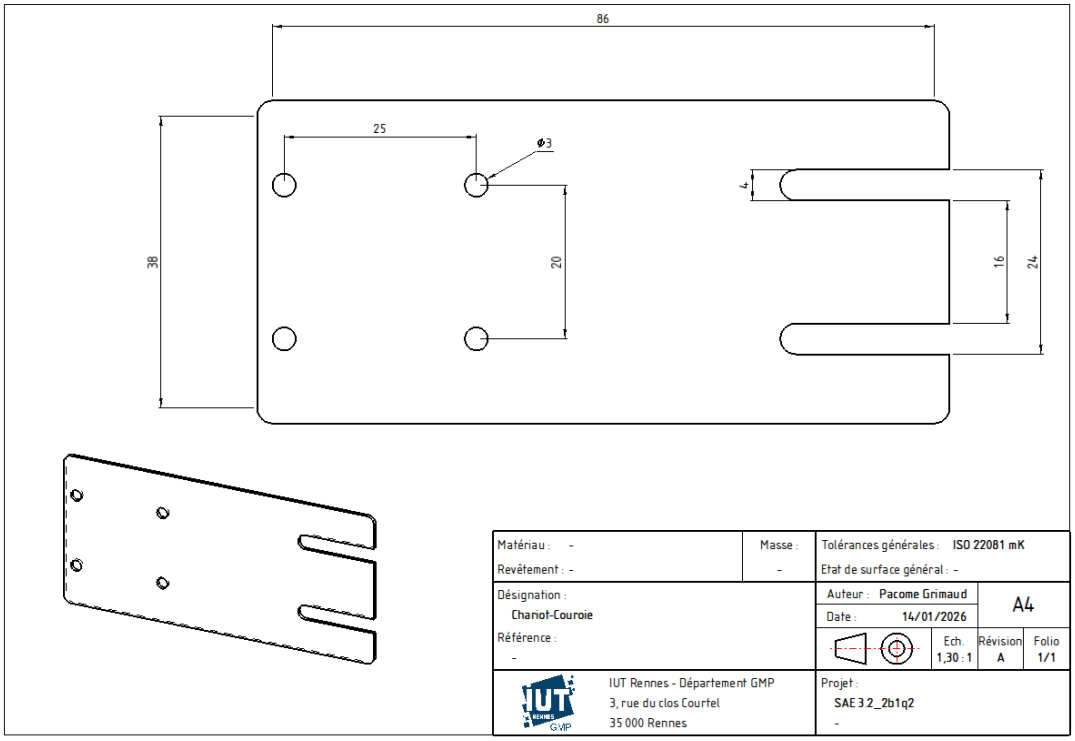
A.P.E.F	Ensemble :	BUREAU DES METHODES GMP	1/1
Date de modification : 14/01/2026	Elément :		
Nom :	Matière :		
	Quantité/Lot :		

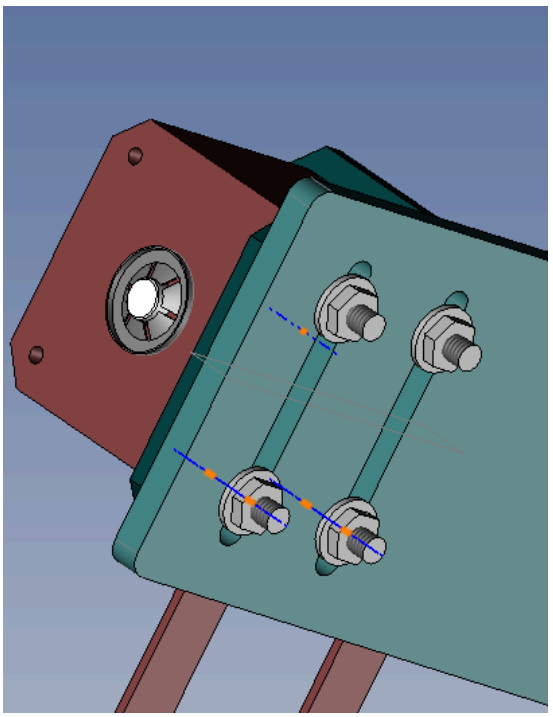
Phase	Sous-Phase		MACHINE	Opérations / Surfaces	SCHEMA
00			Machine	Réalisation du brut Surépaisseur de 1mm	
10	a		To conv	*TABLEAU A COMPLETER* Dressage Chanfreinage Rainurage Retournement	
	b		To conv	Dressage Chanfreinage Rainurage -	
20			Fr conv	Surfaçage - -	

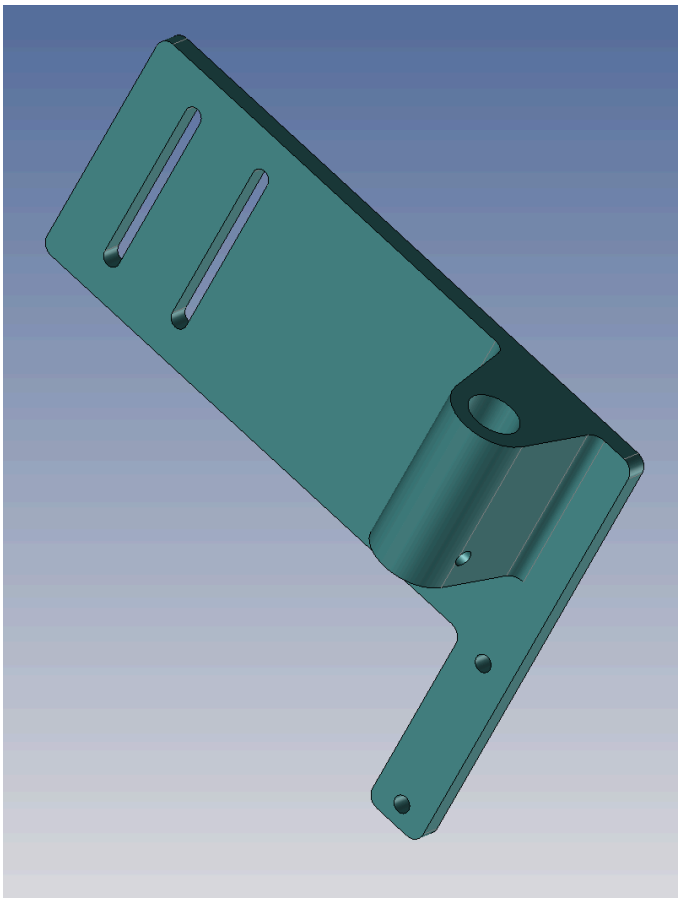




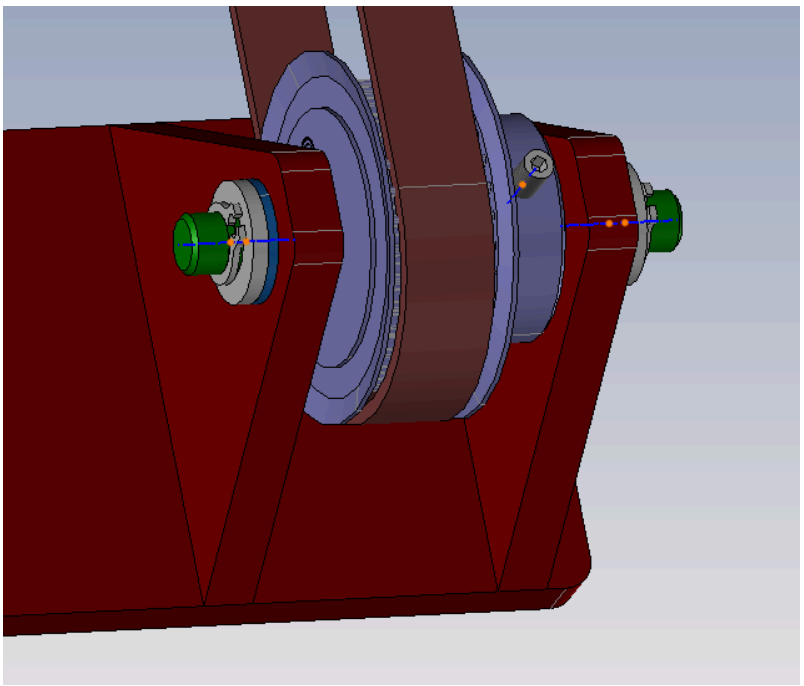
Ici, nous avons la plaque qui permet de relier le chariot à la courroie qui a été faite à la découpe laser à partir d'un tôle d'inox 316L d'épaisseur 1 mm en respectant les cote suivante :

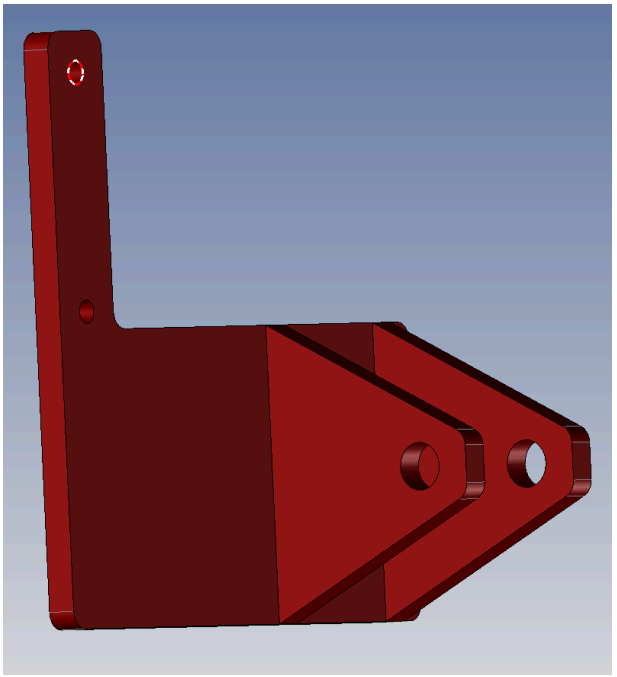






Sur l'adaptateur entre la rail, le moteur et l’axe 2 de Valentin, cette pièce est imprimée en 3D tout comme la pièce qui maintient l’axe de la poulie en bas du robot.
L’axe de Valentin et le mien sera retenue à l’aide d’une goupille élastique.





Les pièces commandé en boutique pour satisfaire l'assemblage de l'axe 3 :

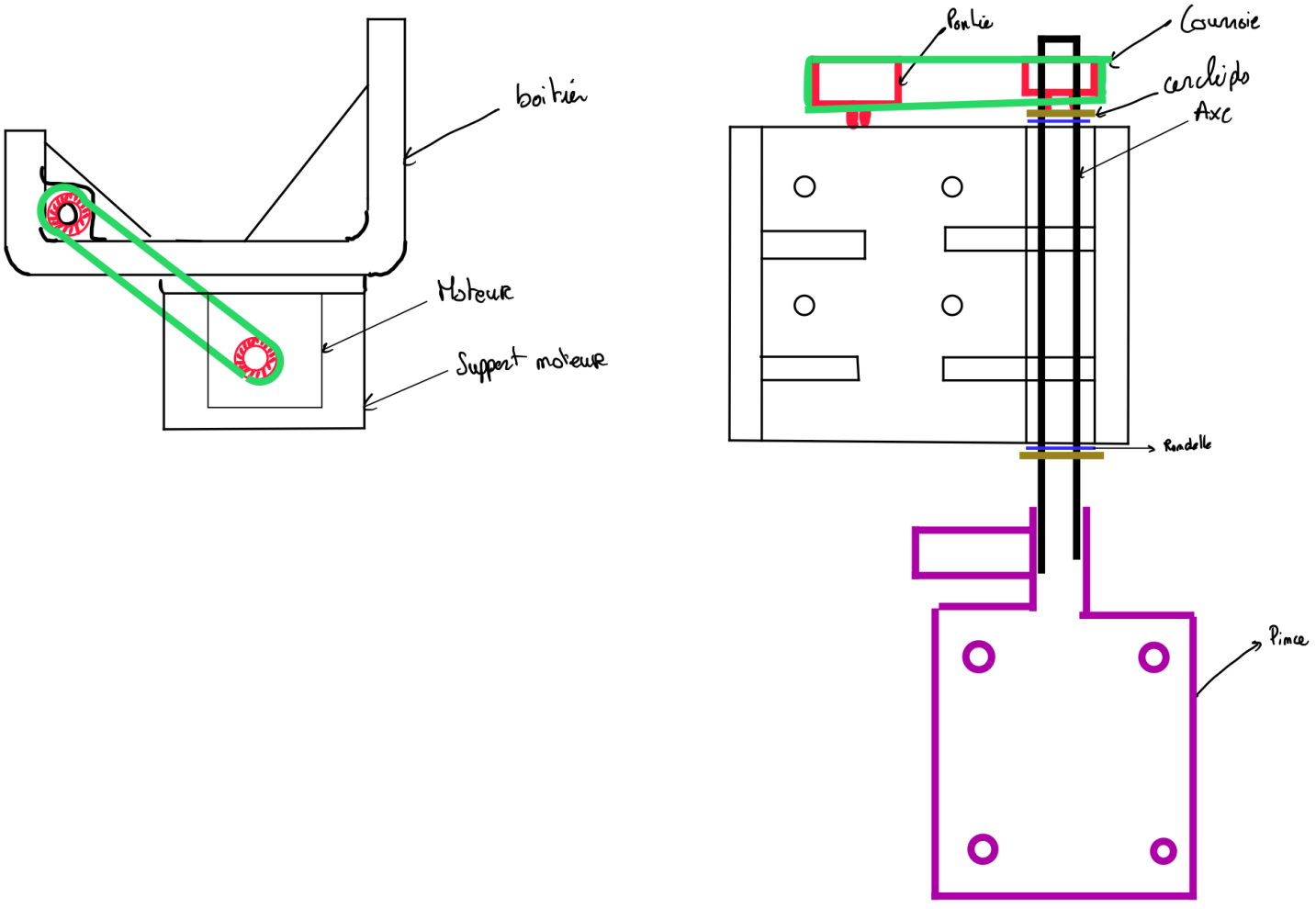
- 1 rail
- 1 chariot
- 2 anneau élastique 6 x 0.7
- 1 courroie 537 mm
- 1 nema 17
- 1 support moteur nema 17
- 2 poulies 32 dint 6mm
- 2 vis de pression M3 x 10
- 4 Vis M3 x 20
- 4 rondelles d4
- 4 écrou M3
- 4 vis M4 x 16
- 4 rondelles d5
- 4 écrou M4
- 4 vis M3 x 12
- 2 paliers lisse d6
- 2 rondelles d6
- 4 vis M3 x 20
- Goupille élastique de diamètre 4

Conception de la quatrième liaison (Enzo LALLICAN)

Cahier des charges :

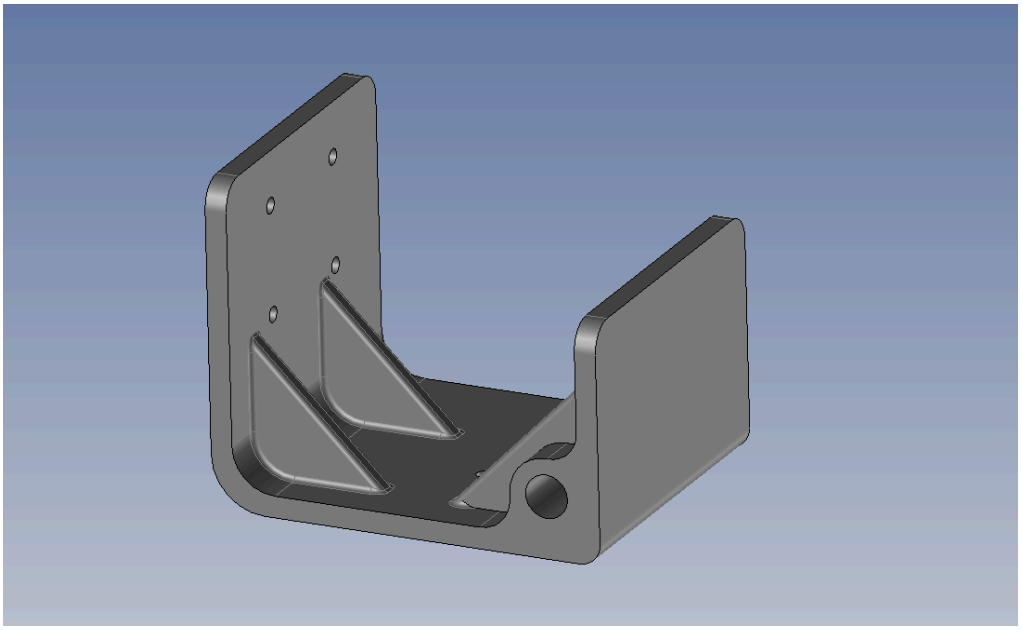
- **Action :** Liaison Pivot d'axe horizontal (C,X) à course infinie pour **retourner la crêpe**.
- **Perf & Charge :** Vitesse max **360°/s** (1 tr/s) pour porter **1 N** (outil + crêpe).
- **Tech :** Moteur NEMA avec transmission **poulie-courroie** et structure tôle/impression 3D

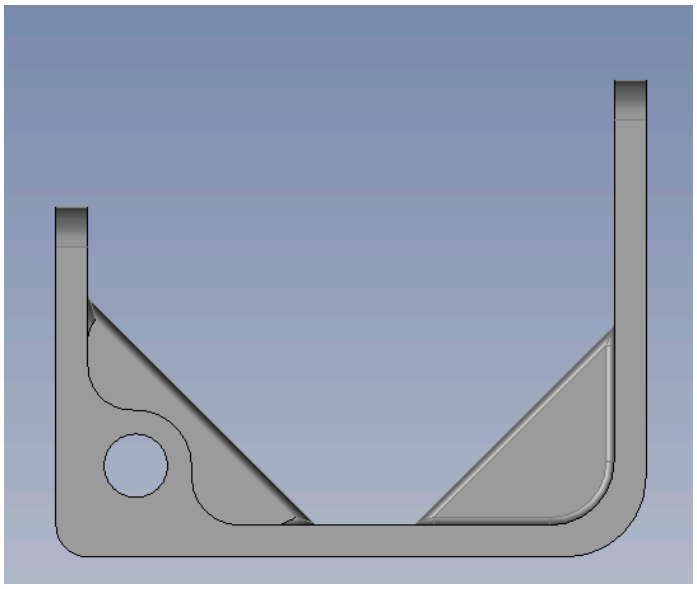
Schéma de la liaison pivot avec courroie :

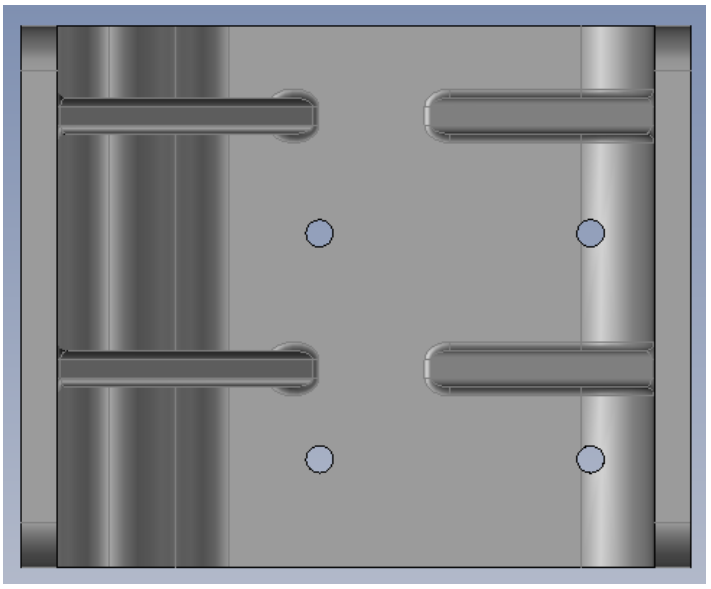


Pour la conception de l'Axe 4, j'ai opté pour une architecture **hybride** alliant la flexibilité de la fabrication additive à la précision de l'usinage conventionnel. La structure principale (boîtier) est entièrement réalisée en **impression 3D**, mais sa rigidité est considérablement accrue par l'intégration de **nervures de renfort** solidifiant l'ensemble. Cependant, pour garantir la fiabilité du guidage cinématique, les **axes de rotation sont usinés** en métal, assurant ainsi des tolérances précises et une meilleure résistance à la fatigue. L'interface avec l'outil (*sklisen*) repose sur une pince imprimée sur-mesure, dotée d'une fente d'insertion et verrouillée par un **serrage mécanique à 4 vis**, offrant un compromis idéal entre légèreté de l'effecteur et tenue sous charge.

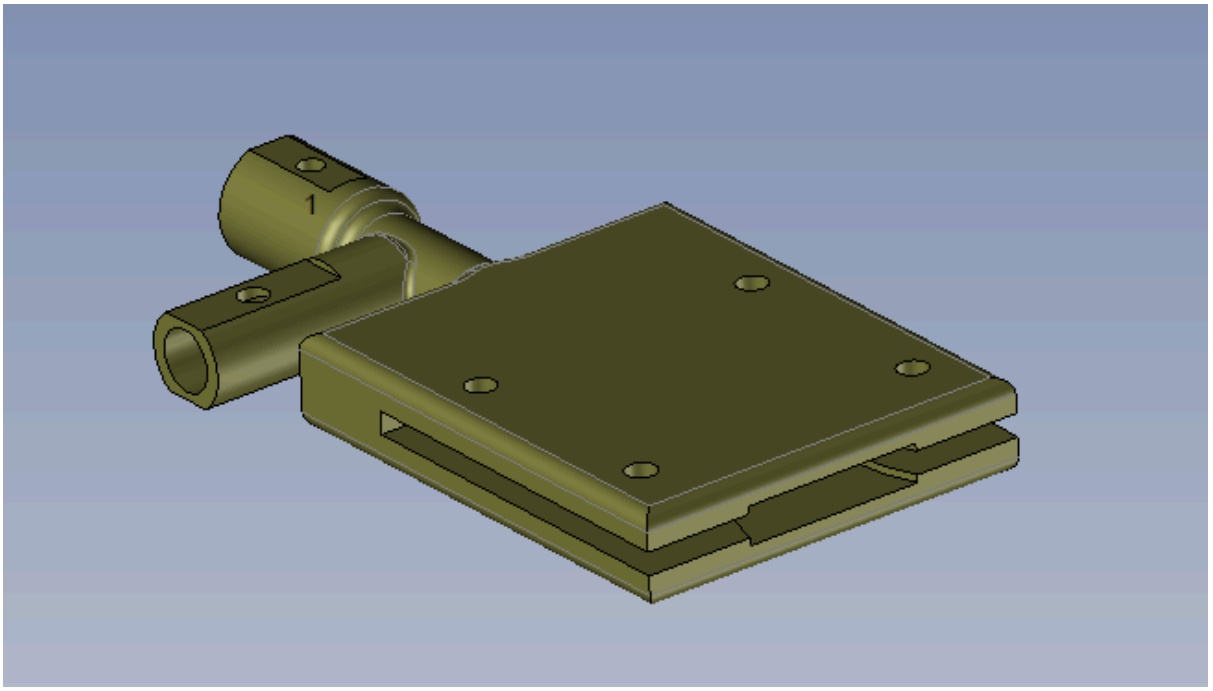
J'ai modélisé un boîtier en forme de U, réalisé en impression 3D (PLA). Cette pièce a été dessinée pour venir se fixer sur le support de l'Axe 3. J'y ai intégré directement les alésages nécessaires pour accueillir les paliers et assurer le guidage de l'axe.

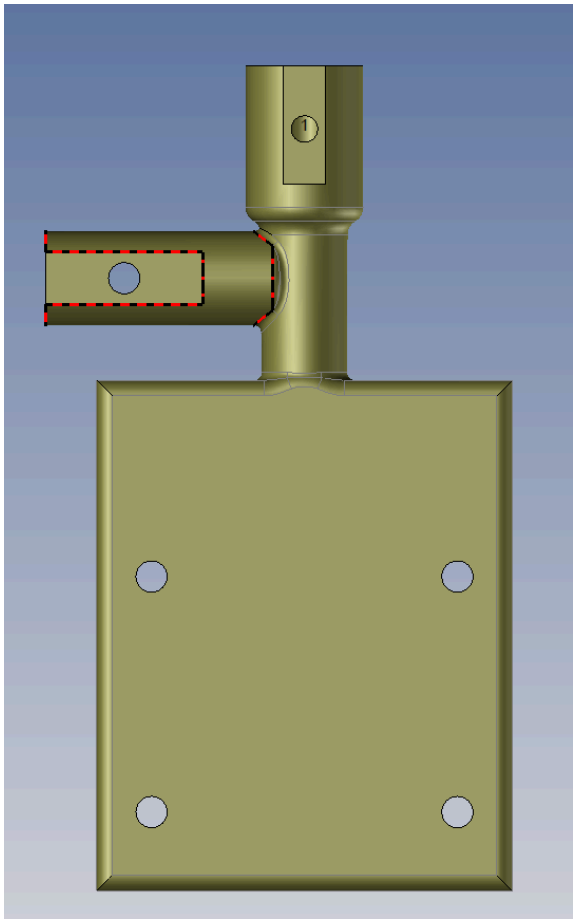


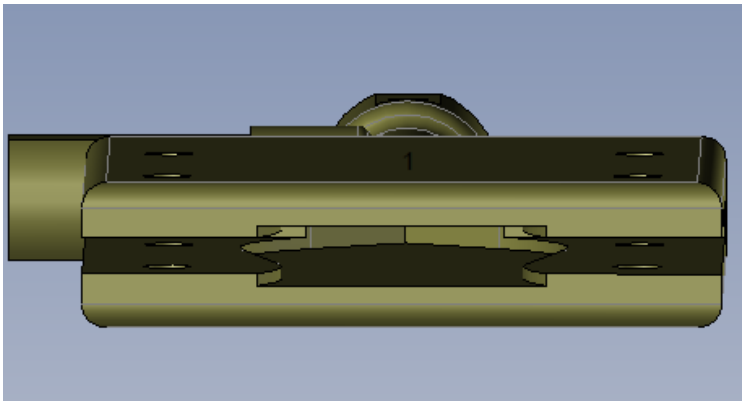


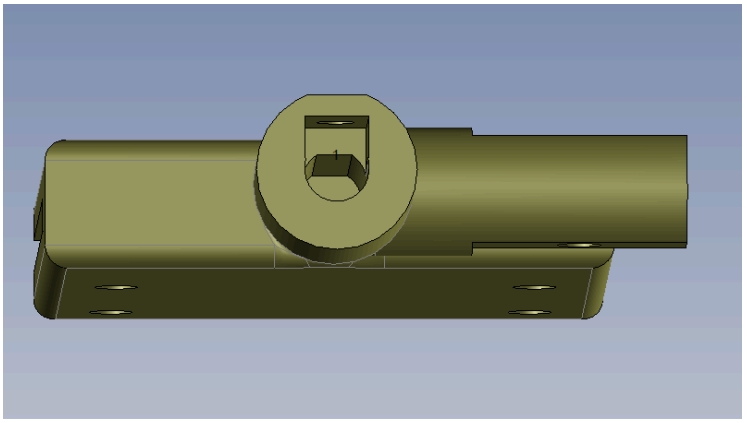


Dans un deuxième temps, j'ai conçu une pince imprimée en 3D (PLA). Elle permet d'un côté d'insérer le sklisen, verrouillé par 4 vis, et de l'autre d'accueillir la rozelle à la perpendiculaire, maintenue en position par une simple vis. L'ensemble de cet effecteur est ensuite fixé à l'axe de rotation par un assemblage vis-écrou.

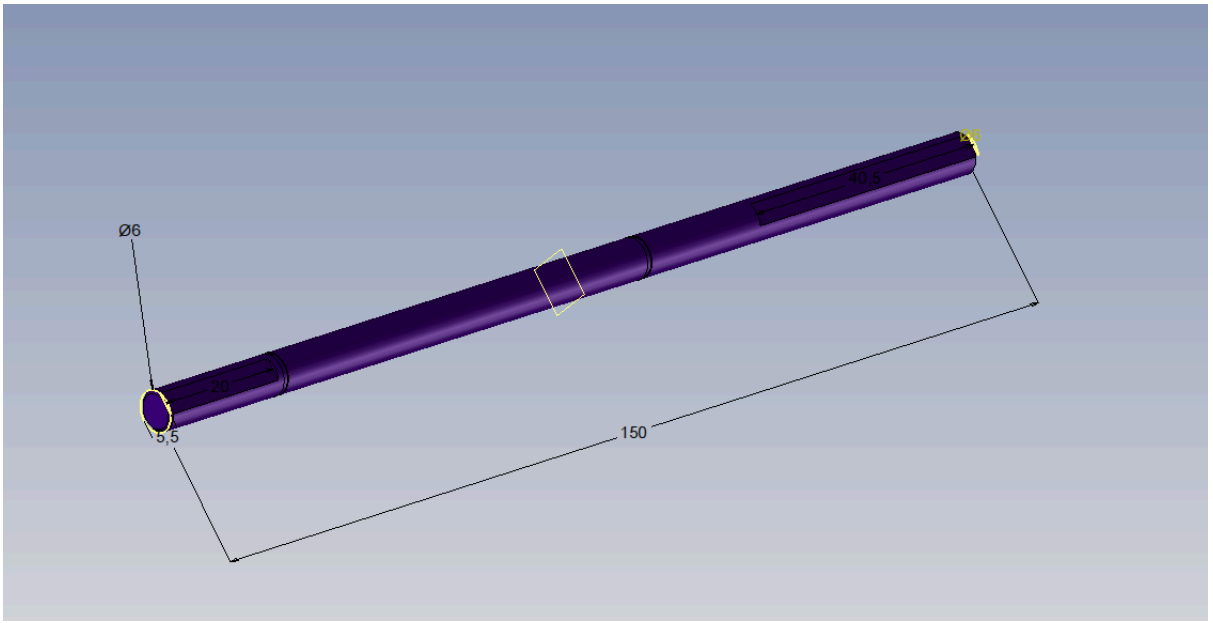


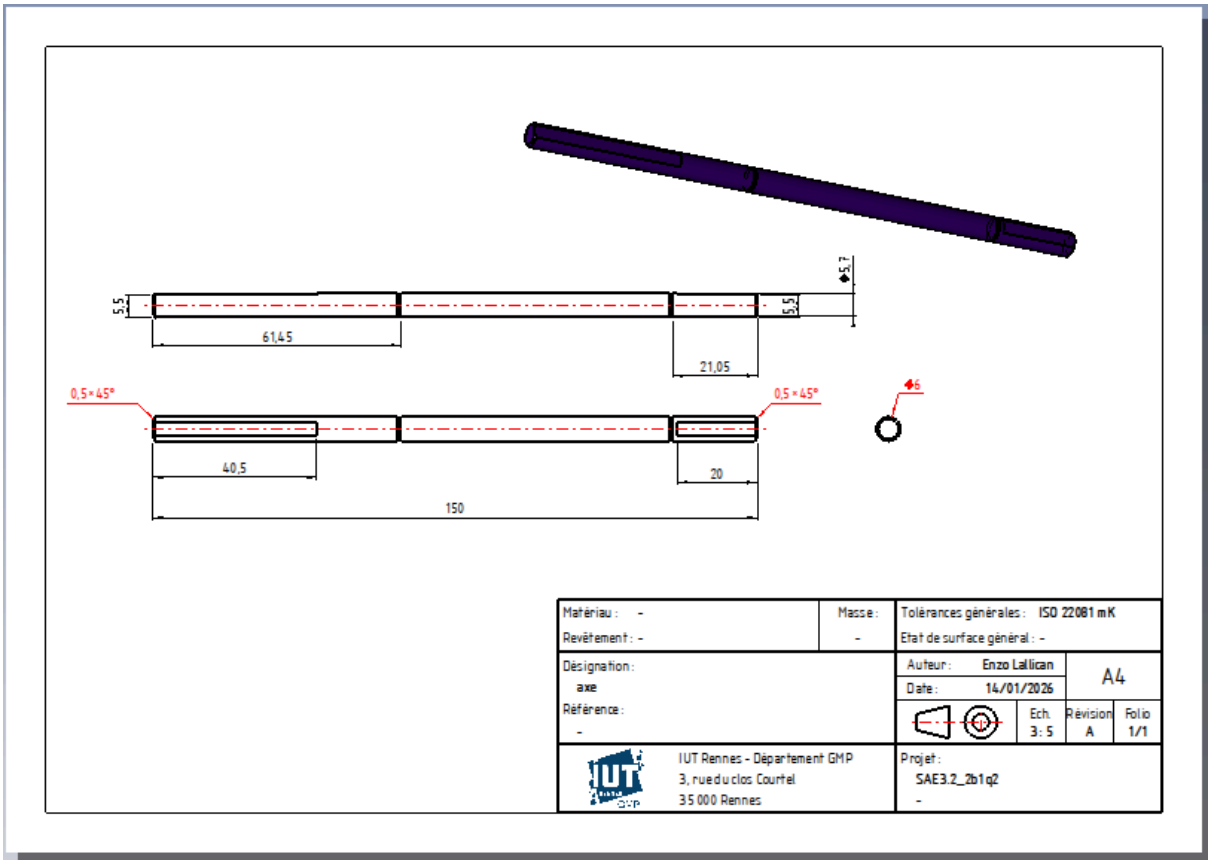




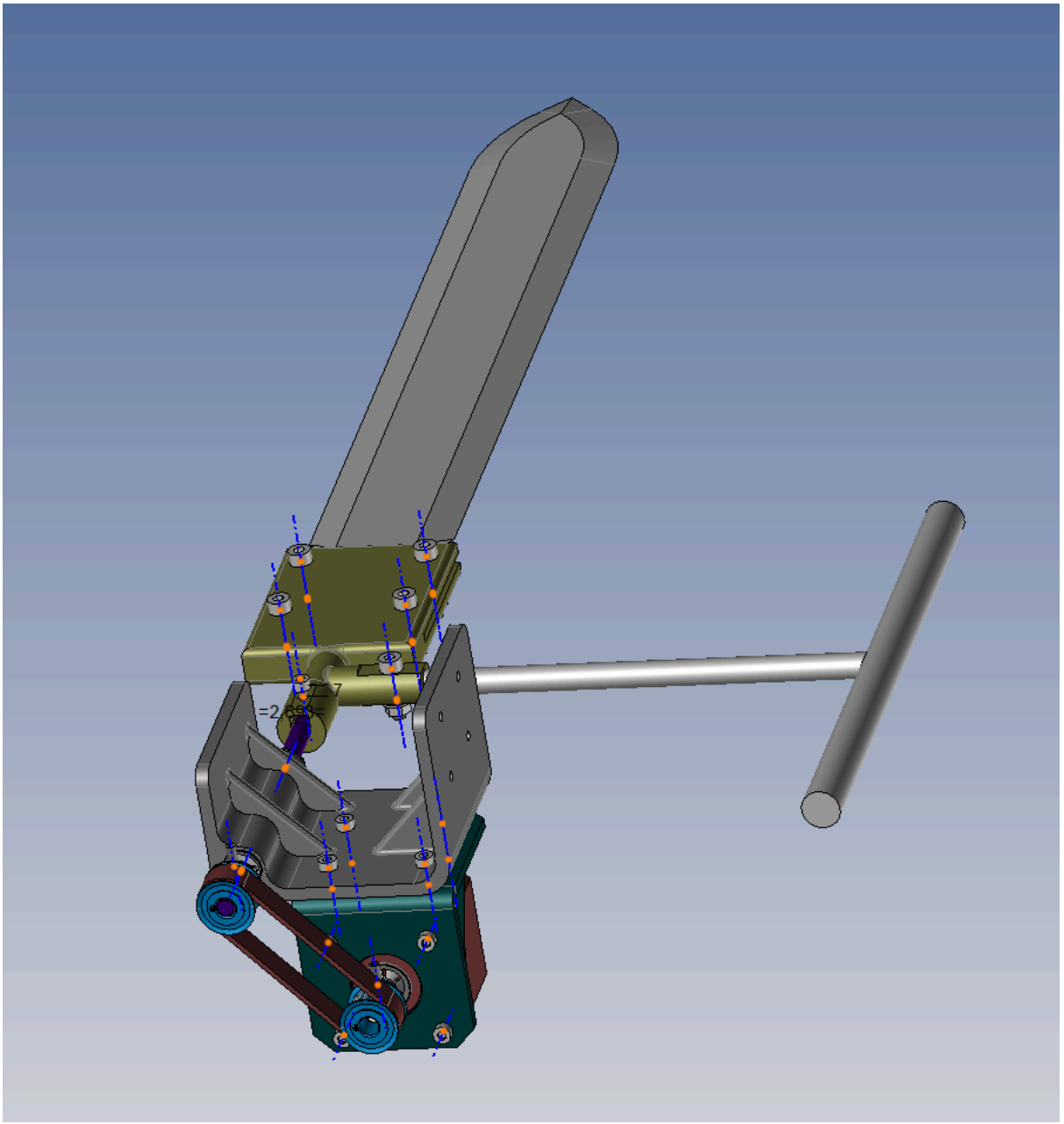


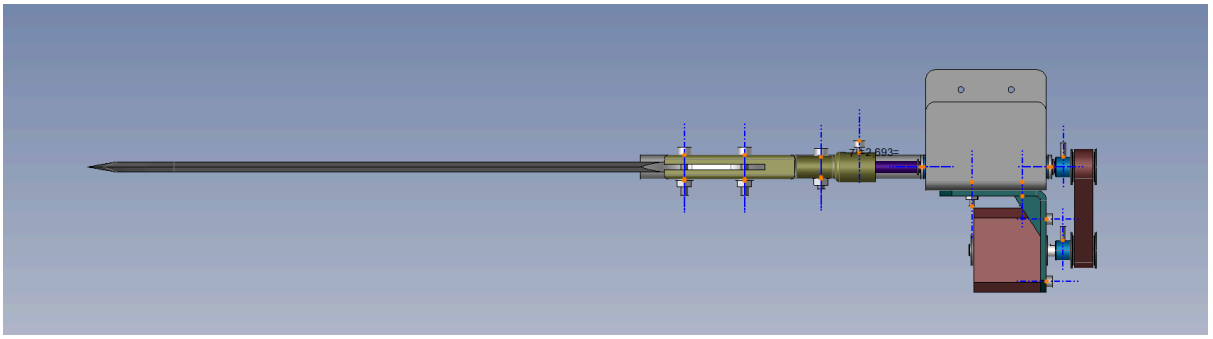
Enfin, j'ai conçu un axe usiné en métal. Il comporte des méplats pour assurer un appui plan aux vis notamment pour la poulie et la pinces. L'arrêt axial est réalisé par deux circlips logés dans des rainures usinées aux extrémités. J'ai intercalé des rondelles pour protéger le boîtier en PLA et éviter l'usure prématurée due au frottement des circlips.

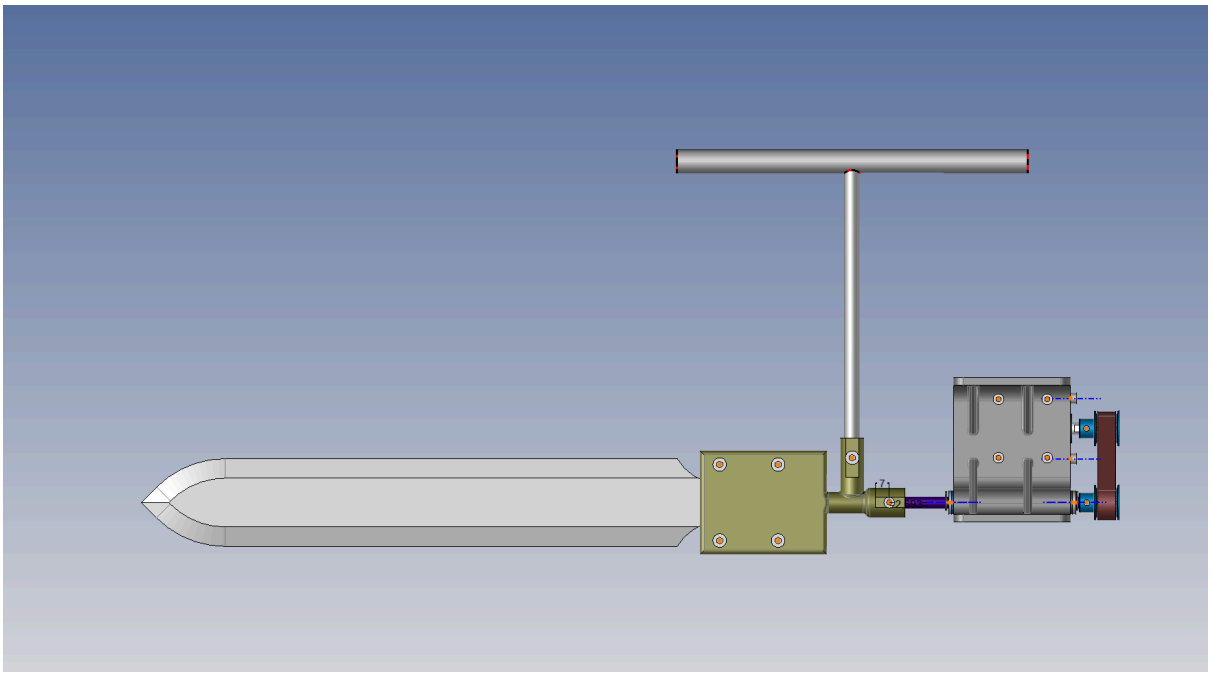


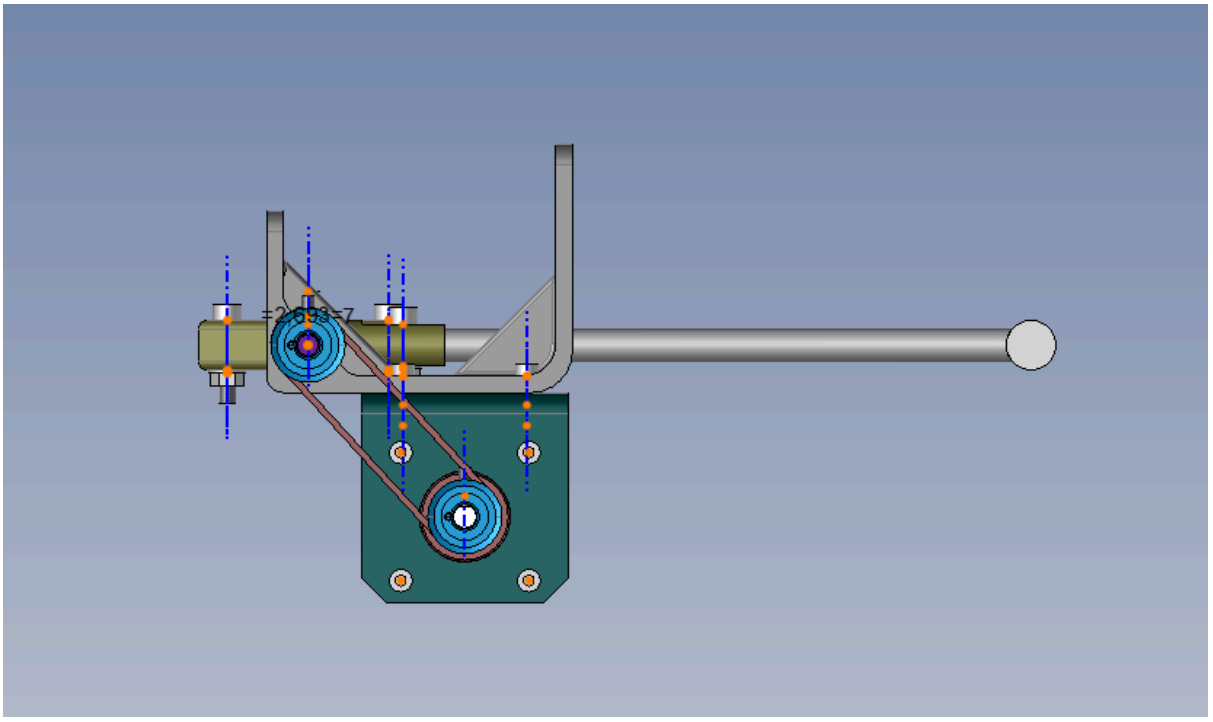


Pour finaliser, j'ai intégré l'ensemble des **composants standards** issus des bibliothèques fournisseurs. Cela comprend la visserie nécessaire aux liaisons encastrées (vis, écrous, rondelles) ainsi que les éléments de la chaîne de transmission (poulie, courroie,moteur,support moteur). J'ai notamment utilisé des **vis de pression** pour assurer l'arrêt en rotation de la poulie sur les méplats de l'axe. L'ajout des modèles numériques des ustensiles a permis de valider l'encombrement global et de figer l'**assemblage complet** de la solution technique.





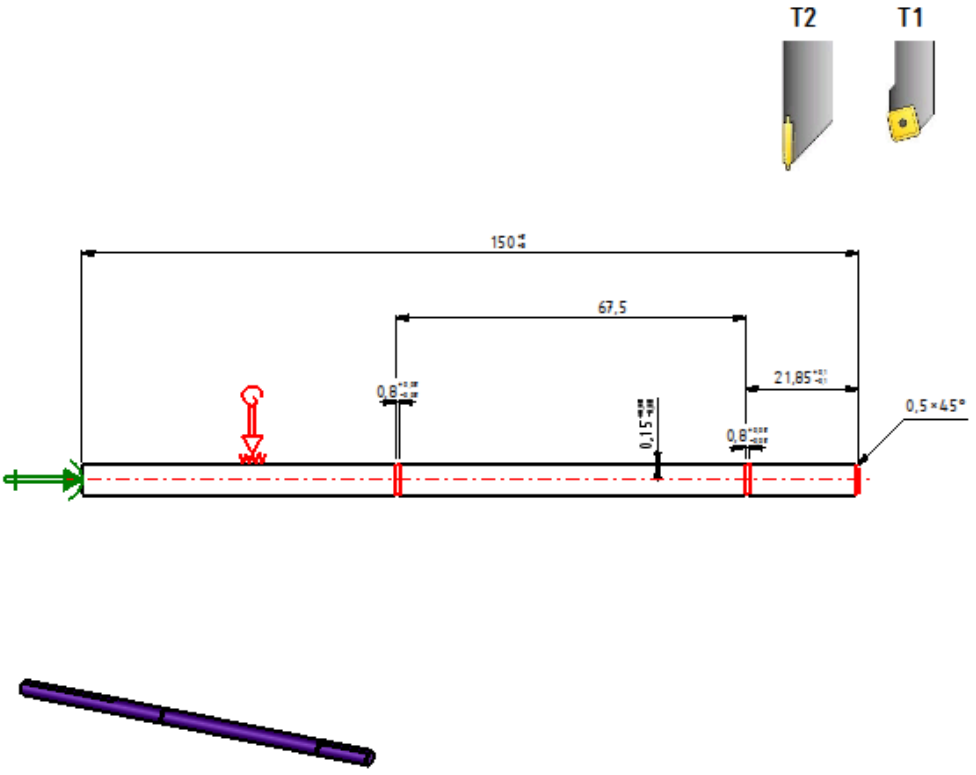




Dans une démarche d'industrialisation, j'ai élaboré le **contrat de phase** nécessaire à l'usinage de l'axe métallique. Cette étape a permis de structurer la chronologie des opérations (dressage, chariotage, réalisation des gorges de circlips et fraisage des méplats) tout en définissant les outils et les **paramètres de coupe** adaptés. J'y ai également spécifié la **mise en position (isostatisme)** de la pièce dans le mandrin afin de garantir le respect des tolérances dimensionnelles et géométriques imposées par le dessin de définition.

contrats de phases tournage :

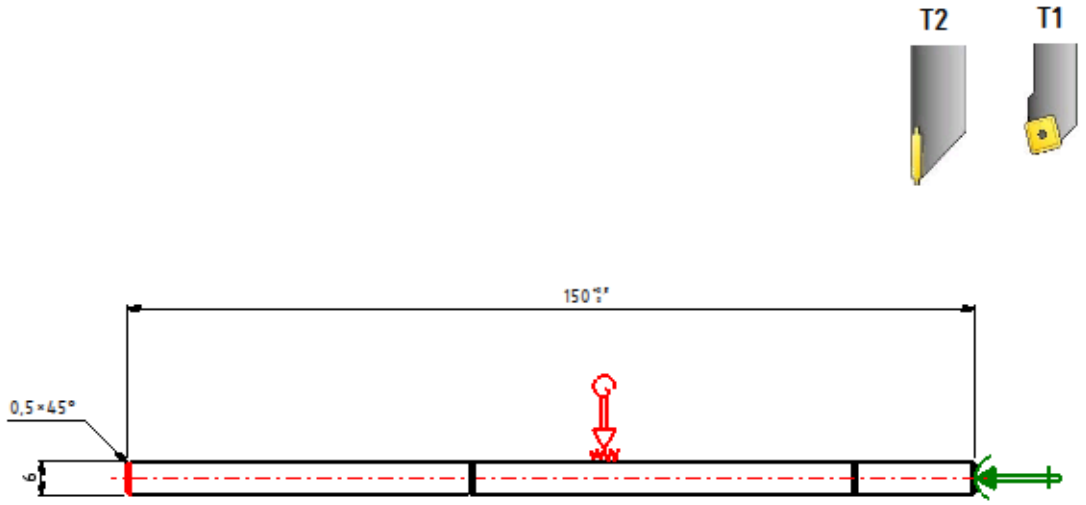
CONTRAT DE PHASE PREVISIONNEL	N° 10	Ensemble :	BUREAU DES METHODES GMP	1 / 1
Date de modification : 14/01/2026		Elément : arbre02		
		Matière : inox 340L		
Machine : To Conventionnel		Prg :	Nom-Prénom : LALLICAN - ENZO	
Brut : Phase 00	Phase 10 a			



Tolérances générales : ISO 22081 mK

ANALYSE DE LA PHASE			CONDITIONS DE COUPE					CONTRÔLE
Op	Désignation des Opération	Outillage de coupe	Vc m/min.	N tr/min.	f mm	Nmax tr/min.	ap mm	Instruments de mesure et controle
1	Dressage	T1 : Outils à Dresser	130	4000	0.2	-	-	-
2	Chanfreinage	T1 : Outils à Dresser	130	4000	0.2	-	-	-
3	Rainurage	T2 : Outils à gorge circlips L	130	4000	0.2	-	-	-
4	-	-	-	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-	-	-	-
6	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-

CONTRAT DE PHASE PREVISIONNEL	N° 10	Ensemble :	BUREAU DES METHODES GMD	1/1
Date de modification : 14/01/2026		Elément : arbre02		
		Matière : inox 340L		
Machine : To Conventionnel		Prg :	Nom-Prénom : LALLICAN - ENZO	
Brut : Phase 00	Phase 10 b			





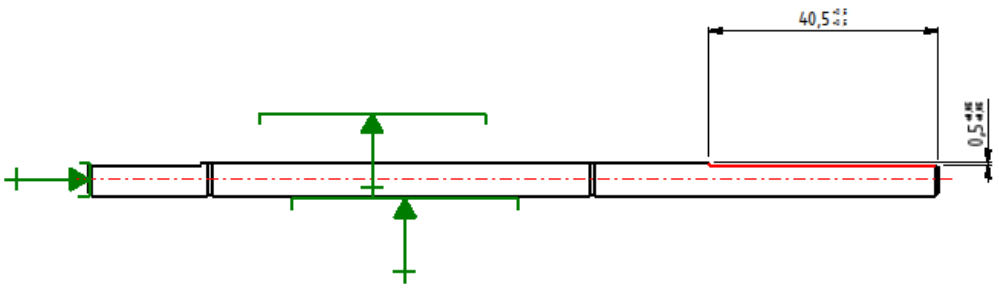
Tolérances générales : ISO 22081 mK

ANALYSE DE LA PHASE			CONDITIONS DE COUPE					CONTRÔLE
Op	Désignation des Opération	Outillage de coupe	Vc m/min.	N tr/min.	f mm	N max tr/min.	ap mm	Instruments de mesure et controle
1	Dressage	T1 : Outils à Dresser	130	4000	0.2	-	-	-
2	Chanfreinage	T1 : Outils à Dresser	130	4000	0.2	-	-	-
3	Rainurage	T2 : Outils à gorge circlips_L	130	4000	0.2	-	-	-
4	-	-	-	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-	-	-	-
6	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-

contrats de phases fraisage :

CONTRAT DE PHASE PREVISIONNEL	N° 20	Ensemble :	BUREAU DES METHODES GMP	1 / 1
Date de modification : 14/01/2026		Matière :		
Machine : Fraisage		Prg :	Nom-Prénom : LALLICAN Enzo	
Brut : Phase 20b				

T1

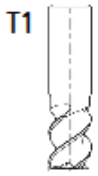


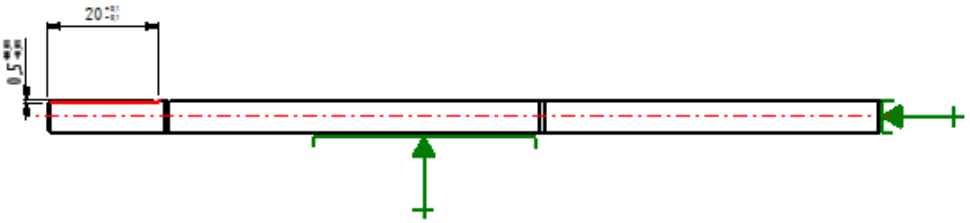


ANALYSE DE LA PHASE			CONDITIONS DE COUPE						CONTRÔLE
Op	Désignation des Opération	Outillage de coupe	Vc m/min.	N tr/min.	fz mm	Vf mm/min	ap mm	ar mm	Instruments de mesure et controle
1	Surfaçage	Fraise D8	18	720	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CONTRAT DE PHASE PREVISIONNEL	N° 20	Ensemble :	BUREAU DES METHODES GMP	1 / 1
Date de modification : 14/01/2026		Elément :		
		Matière :		
Machine : Fraisage		Prg :	Nom-Prénom : LALLICAN Enzo	
Brut : Phase 20a				

T1





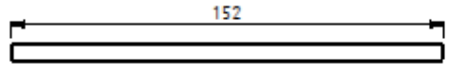
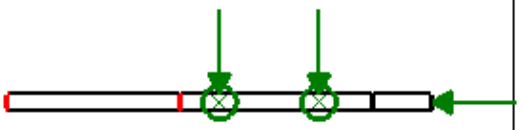
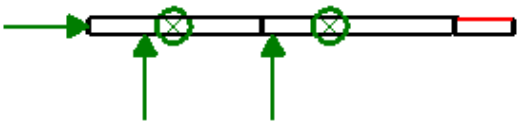
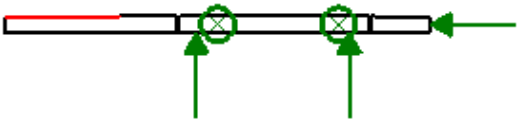




ANALYSE DE LA PHASE			CONDITIONS DE COUPE						CONTRÔLE
Op	Désignation des Opération	Outillage de coupe	Vc m/min	N tr/min	fz mm	Vf mm/ mn	ap mm	ar mm	Instruments de mesure et controle
1	Surfaçage	Fraise D8	18	720	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Enfin, j'ai réalisé l'**APEF** de l'axe pour identifier les contraintes d'antériorité entre les surfaces. Cette étude a permis de valider le brut capable et d'ordonner logiquement les opérations d'usinage avant d'établir le contrat de phase.

A.P.E.F	Ensemble :	BUREAU DES METHODES GMP	1 / 1
Date de modification : 14/01/2026	Elément :		
Nom : LALLICAN Enzo	Matière :		
	Quantité/Lot :		

Phase	Sous-Phase		MACHINE	Opérations / Surfaces	SCHEMA
00			Machine	Réalisation du brut	
10	a		tour conv	- dressage - rainurage - chanfrainage - retournement	
10	b		tour conv	- dressage - rainurage - chanfrainage	
20	a		fraisage conv	- surfacage	
20	b		fraisage conv	- surfacage	

Une fois la conception validée, j'ai extrait la **nomenclature** complète depuis le modèle CAO. Cette liste exhaustive a servi de base pour **passer commande** de tous les éléments standards et matières premières nécessaires à la réalisation du prototype.

Les pièces commandé en boutique pour satisfaire l'assemblage de l'axe 4 :

- 1 courroie lp=159mm
- 2 Poulie 16 dents diam 6mm
- 2 paliers lisse d6
- 1 nema 17 + support nema 17
- 4 vis M4x20
- 5 Rondelle M4
- 5 écrou M4
- 1 Vis M4x16
- 4 vis M3x12
- 13 écrou M3
- 3 vis de pression
- 8 vis M3x20
- 1 vis M3x8
- 2 anneau élastique 6 x 0.7
- 2 rondelles d6

Bilan des commandes et facturation du projet

1. Motorisation et Supports (Factures #426 et #425)

Le robot est équipé de 4 actionneurs pour ses 4 axes :

- **Moteurs :**
  - 3x **NEMA 17** (pour les axes de rotation et translation légère).
  - 1x **NEMA 23** (probablement pour l'axe principal ou le pivot 1/0 nécessitant plus de couple).
- **Supports :**
  - 3x Équerres pour NEMA 17.
  - 1x Équerre pour NEMA 23.

2. Transmission de puissance (Factures #424 et #425)

Le système utilise principalement une transmission par poulies-courroies :

- **Poulies :**
  - 4x Poulies **16 dents** (alésage 6 mm pour axes moteurs).
  - 2x Poulies **32 dents** (alésage 12 mm pour axes récepteurs).
  - 2x Poulies **32 dents** (alésage 6 mm).
- **Courroies :**
  - 1x Courroie HTD 537 - 3M (longue distance).

- *Note : La courroie de 186 mm citée précédemment semble être une commande complémentaire ou issue d'un autre lot.*

- **Accessoires :** 9x Vis de pression M3x10 pour le blocage des poulies sur les méplats.

3. Guidage et Liaison (Factures #424 et #425)

- **Translation (Axe Z) :** 1x Rail de guidage avec son chariot.
- **Rotation :**
  - 4x **Paliers lisses à collerette** Ø12 mm (pour les segments rotatifs).
  - 2x Anneaux élastiques (circlips) Ø12 mm et 2x Ø6 mm pour l'arrêt axial des arbres.

4. Quincaillerie et Visserie (Facture #424)

Une commande massive de visserie standard a été réalisée pour l'assemblage de la structure en tôle et des composants :

- **Vis CHC :** Large stock en **M3** (24 unités) et **M4** (30 unités) de longueurs variées (8 à 25 mm).
- **Écrous :** 22x M3, 32x M4 et 6x M5.
- **Rondelles :** Un assortiment complet de rondelles plates (M3, M4, M5 et M12) pour assurer la pérennité des assemblages sur les parties plastiques (3D) et tôlerie.

5. Factures



FACTURE
2026-01-07
#FA000426

CREPE
France

Adresse de livraison
Equipe Dix
3 rue du clos courtel
35704 Rennes
France

Adresse de facturation
Equipe Dix
3 rue du clos courtel
35704 Rennes
France

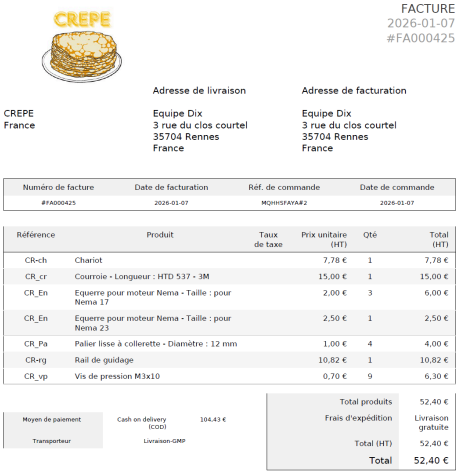
Numéro de facture	Date de facturation	Réf. de commande	Date de commande
#FA000426	2026-01-07	ENHKEQRQU	2026-01-07

Référence	Produit	Taux de taxe	Prix unitaire (HT)	Qté	Total (HT)
CR-Mn	Moteur Nema - Modèle : NEMA 17 (48mm)		15,00 €	3	45,00 €
CR-Mn	Moteur Nema - Modèle : NEMA 23 (54,5mm)		25,00 €	1	25,00 €

Total produits	70,00 €
Frais d'expédition	Livraison gratuite
Total (HT)	70,00 €
Total	70,00 €

Moyen de paiement	Cash on delivery (COD)	70,00 €
Transporteur	Livraison-GMP	

[#426]



FACTURE
2026-01-07
#FA000425

CREPE
France

Adresse de livraison
Equipe Dix
3 rue du clos courtel
35704 Rennes
France

Adresse de facturation
Equipe Dix
3 rue du clos courtel
35704 Rennes
France

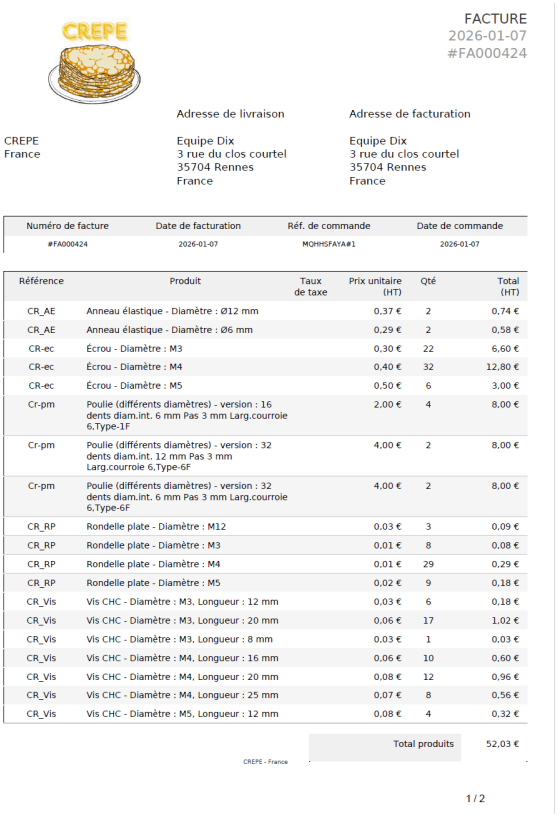
Numéro de facture	Date de facturation	Réf. de commande	Date de commande
#FA000425	2026-01-07	MQHHSFAYA#2	2026-01-07

Référence	Produit	Taux de taxe	Prix unitaire (HT)	Qté	Total (HT)
CR-ch	Chariot		7,78 €	1	7,78 €
CR_cr	Courroie - Longueur : HTD 537 - 3M		15,00 €	1	15,00 €
CR_En	Equerre pour moteur Nema - Taille : pour Nema 17		2,00 €	3	6,00 €
CR_En	Equerre pour moteur Nema - Taille : pour Nema 23		2,50 €	1	2,50 €
CR_Pa	Palier lisse à collerette - Diamètre : 12 mm		1,00 €	4	4,00 €
CR-rg	Rail de guidage		10,82 €	1	10,82 €
CR_vp	Vis de pression M3x10		0,70 €	9	6,30 €

Total produits	52,40 €
Frais d'expédition	Livraison gratuite
Total (HT)	52,40 €
Total	52,40 €

Moyen de paiement	Cash on delivery (COD)	104,43 €
Transporteur	Livraison-GMP	

[#425]



CREPE

FACTURE
2026-01-07
#FA000424

	Adresse de livraison	Adresse de facturation
CREPE France	Equipe Dix 3 rue du clos courtel 35704 Rennes France	Equipe Dix 3 rue du clos courtel 35704 Rennes France

Numéro de facture	Date de facturation	Réf. de commande	Date de commande
#FA000424	2026-01-07	MOHHSFAYA#1	2026-01-07

Référence	Produit	Taux de taxe	Prix unitaire (HT)	Qté	Total (HT)
CR_AE	Anneau élastique - Diamètre : Ø12 mm		0,37 €	2	0,74 €
CR_AE	Anneau élastique - Diamètre : Ø6 mm		0,29 €	2	0,58 €
CR-ec	Écrou - Diamètre : M3		0,30 €	22	6,60 €
CR-ec	Écrou - Diamètre : M4		0,40 €	32	12,80 €
CR-ec	Écrou - Diamètre : M5		0,50 €	6	3,00 €
Cr-pm	Poulie (différents diamètres) - version : 16 dents diam.int. 6 mm Pas 3 mm Larg.courroie 6,Type-1F		2,00 €	4	8,00 €
Cr-pm	Poulie (différents diamètres) - version : 32 dents diam.int. 12 mm Pas 3 mm Larg.courroie 6,Type-6F		4,00 €	2	8,00 €
Cr-pm	Poulie (différents diamètres) - version : 32 dents diam.int. 6 mm Pas 3 mm Larg.courroie 6,Type-6F		4,00 €	2	8,00 €
CR_RP	Rondelle plate - Diamètre : M12		0,03 €	3	0,09 €
CR_RP	Rondelle plate - Diamètre : M3		0,01 €	8	0,08 €
CR_RP	Rondelle plate - Diamètre : M4		0,01 €	29	0,29 €
CR_RP	Rondelle plate - Diamètre : M5		0,02 €	9	0,18 €
CR_Vis	Vis CHC - Diamètre : M3, Longueur : 12 mm		0,03 €	6	0,18 €
CR_Vis	Vis CHC - Diamètre : M3, Longueur : 20 mm		0,06 €	17	1,02 €
CR_Vis	Vis CHC - Diamètre : M3, Longueur : 8 mm		0,03 €	1	0,03 €
CR_Vis	Vis CHC - Diamètre : M4, Longueur : 16 mm		0,06 €	10	0,60 €
CR_Vis	Vis CHC - Diamètre : M4, Longueur : 20 mm		0,08 €	12	0,96 €
CR_Vis	Vis CHC - Diamètre : M4, Longueur : 25 mm		0,07 €	8	0,56 €
CR_Vis	Vis CHC - Diamètre : M5, Longueur : 12 mm		0,08 €	4	0,32 €

Total produits 52,03 €

CREPE - France

1 / 2

[#424]

6. Bilan Financier Global

L'investissement total pour les composants du robot s'élève à :

- Facture #FA000426 : **70,00 €**
- Facture #FA000424 : **52,03 €**
- Facture #FA000425 : **52,40 €**
- **TOTAL GÉNÉRAL : 174,43 € (HT)**

Analyse : Le budget est équilibré entre la motorisation (40% du budget) et les éléments mécaniques de transmission/guidage. L'utilisation de composants standards "Boutique IUT" a permis de maintenir un coût maîtrisé pour un robot 4 axes complet.

Analyse CPD – Robot SCARA CREPE

Choix des matériaux

La structure est en tôle d'acier ou d'inox (1 mm), ce qui assure une bonne rigidité et une longue durée de vie. Ces matériaux sont solides, disponibles et recyclables. L'axe et les pièces critiques sont usinés dans de l'acier pour garantir une bonne résistance. Les boîtiers et supports sont imprimés en 3D avec du PLA. C'est pratique pour le prototypage et rapide à produire, mais le PLA est sensible à la chaleur et un peu fragile dans le temps. Les paliers utilisés (Iglidur) sont auto-lubrifiants, ce qui limite l'entretien, mais ils sont moins faciles à recycler que des roulements classiques.

Procédés de fabrication

Le robot utilise plusieurs procédés :

- **Usinage conventionnel** pour les axes (précis mais avec des copeaux)
- **Découpe laser + pliage** pour les pièces en tôle (efficace et précis)
- **Impression 3D** pour les boîtiers et supports (rapide, peu de déchets)

Ces choix sont adaptés au prototypage ou à une petite série, avec un bon équilibre entre précision, coût et impact.

Conception du système

La conception est simple et modulaire. Chaque axe est indépendant et peut être démonté. Beaucoup de composants sont standards (moteurs, visserie, courroies), ce qui limite les déchets et facilite les réparations. Le mélange de pièces imprimées et usinées permet de gagner en légèreté sans perdre en robustesse.

Utilisation et durée de vie

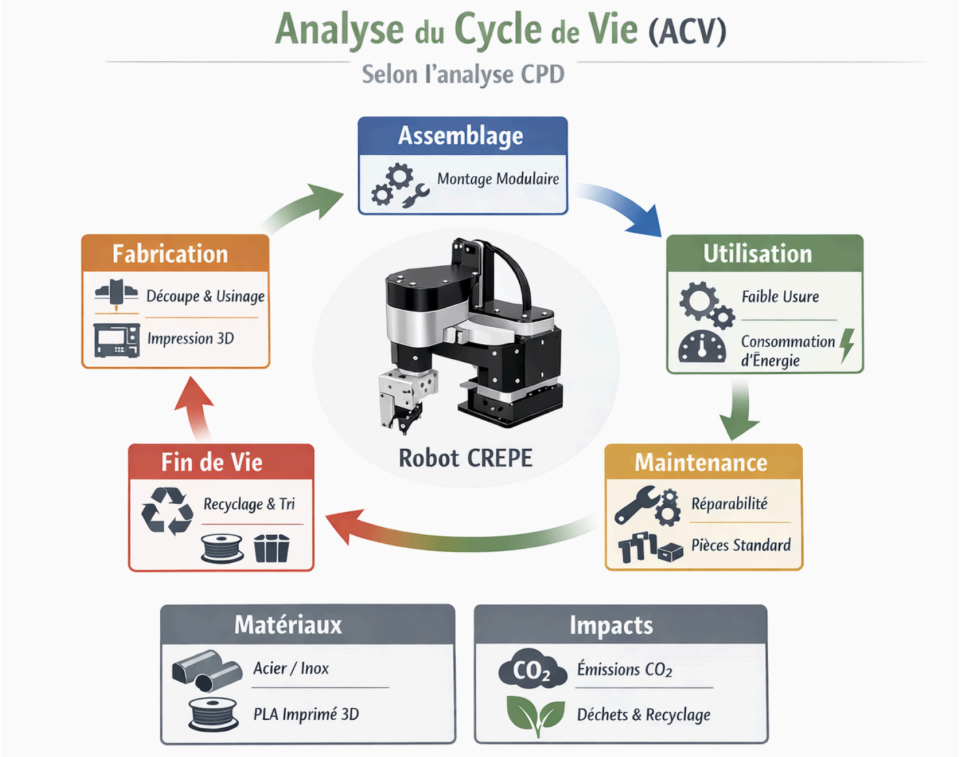
Le robot travaille à vitesse modérée avec des charges faibles, donc les efforts restent raisonnables. Les pièces métalliques dureront longtemps. Les composants imprimés et plastiques tiendront si les températures restent basses. Globalement, la durée de vie est correcte pour une machine de ce type.

Maintenance et réparabilité

Tout est monté avec de la visserie classique. Il est facile de démonter un axe ou de remplacer une pièce. Les composants critiques sont accessibles (poulies, courroies, moteurs), et les pièces imprimées peuvent être refaites facilement. Cela prolonge la durée de vie globale du robot.

Fin de vie

Le robot peut être démonté sans outil spécial. Les pièces métalliques sont recyclables (tôles, arbres, visserie). Les pièces imprimées peuvent être triées à part. Le reste (courroie, moteur) est plus spécifique, mais en petit volume. L'ensemble est donc plutôt bien pensé pour le tri en fin de vie.



Conclusion

Le robot CREPE a été conçu avec des choix raisonnés du point de vue environnemental. Il est modulaire, simple à démonter, utilise des matériaux recyclables et des composants standards. Les procédés sont adaptés au prototypage. Quelques pistes d'amélioration possibles : utiliser un plastique plus résistant que le PLA, limiter l'usage d'inox si ce n'est pas nécessaire, et réduire le nombre de vis différentes pour simplifier encore l'assemblage.